

Leistungssteuerung

Alexander Ferrauti, Christoph Schneider und Thimo Wiewelhove

Inhaltsverzeichnis

3.1	Komponenten der Leistungssteuerung – 83
3.2	Wettkampfanalyse und Wettkampfleistung – 86
3.2.1	Leistungsverlaufsanalysen in den Individualsportarten – 87
3.2.2	Quantitative Spielanalyse in den Sportspielen – 90
3.2.3	Trainingswissenschaftliche Wettkampfanalyse – 96
3.3	Wettkampfsteuerung und Wettkampfvorbereitung – 101
3.3.1	Phasenstruktur und Ziele der Wettkampfvorbereitung – 102
3.3.2	Inhalte, Dauer und Intensität der Wettkampfvorbereitung – 104
3.3.3	Precooling zur Wettkampfvorbereitung – 111
3.4	Leistungsdiagnostik und Testverfahren – 112
3.4.1	Möglichkeiten der Klassifizierung – 114
3.4.2	Qualitätssicherung und Testgütekriterien – 119
3.4.3	Datenmanagement und Testnormierung – 126
3.4.4	Diagnostik von Anthropometrie und Reifegrad – 130
3.4.5	Diagnostik der Körperkomposition – 133
3.4.6	Kraftdiagnostik – 135
3.4.7	Schnelligkeitsdiagnostik – 146
3.4.8	Beweglichkeitsdiagnostik – 153
3.4.9	Ausdauerdiagnostik – 155
3.4.10	Sportartspezifische Leistungsdiagnostik – 169

Elektronisches Zusatzmaterial Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_3. Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

3.5	Trainingssteuerung – 172
3.5.1	Allgemeine Leitlinien – 173
3.5.2	Individuelle Schwerpunktsetzung – 176
3.5.3	Individuelle Belastungsdosierung – 182
3.5.4	Aktuelle Feinjustierung durch Monitoring – 185
3.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 201
	Literatur – 202

„Kein Sieger glaubt an den Zufall.“
(Friedrich Nietzsche)

Zusammenfassung

Leistungssteuerung beinhaltet die zentralen Komponenten Wettkampfanalyse, Wettkampfsteuerung, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung. Alle Komponenten sind miteinander vernetzt und weisen jeweils eine langfristige und eine kurzfristige Perspektive auf. Im Bereich der Wettkampfanalyse existieren unterschiedlich komplexe Verfahren zur Beschreibung (z. B. Belastungs- und Beanspruchungsprofile) und Erklärung der Wettkampfleistung (Leistungsstrukturmodelle). Die Leistungsdiagnostik widmet sich mit zahlreichen Verfahren speziell der Feststellung konditioneller Fähigkeiten außerhalb der Wettkampfsituation. Entwicklung und Auswahl der verwendeten Testverfahren werden in jeder Sportart von der Wettkampfanalyse beeinflusst und sollten stets die klassischen Testgütekriterien erfüllen. Die Leistungsdiagnostik liefert in langfristiger Perspektive auf der Basis von repräsentativen Querschnitterhebungen differenzierte Normprofile zur Einordnung der individuellen Leistungsfähigkeit. Aus Wettkampfanalysen und Leistungsdiagnostik lassen sich sportartspezifische Leitlinien definieren und hierarchisieren, die die Trainingssteuerung grundlegend beeinflussen. Die aktuellen Daten von individueller Wettkampfanalyse und Leistungsdiagnostik liefern in einem kybernetisch regulierten System wichtige Informationen für die Trainingssteuerung. Durch ein tägliches Athleten-Monitoring (z. B. Trainings- und Ermüdungsdokumentation) sowie eine Trainingswirkungsanalyse (z. B. Modellierung der Zusammenhänge zwischen Training und Leistungsentwicklung) werden individuelle und aktuelle Informationen zur Feinjustierung allgemeiner Leitlinien und individueller Schwerpunktsetzungen in einen integrativen Prozess der Trainingssteuerung überführt.

3.1 Komponenten der Leistungssteuerung

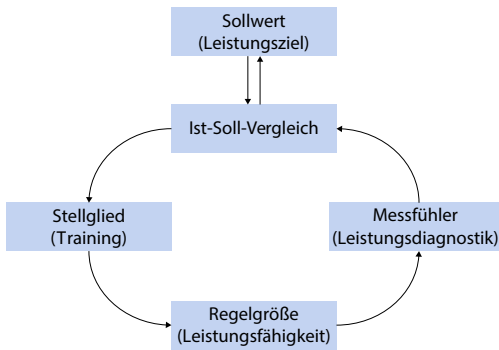
Der Begriff der Leistungssteuerung geht auf Grosser et al. (1986) zurück. Ihm liegt eine systemdynamische Modellvorstellung zugrunde, nach der die Leistungsentwicklung eines Athleten nicht willkürlich und zufällig, sondern unter Berücksichtigung eines klaren Leitfadens unter Einbezug mehrerer Komponenten erfolgt. Der besondere Charme dieses Modells besteht darin, dass hier erstmals die vielfältigen trainingswissenschaftlichen Interventionsmöglichkeiten im Leistungssport explizit benannt und systematisch mit dem in der Sportpraxis üblichen Trainings- und Wettkampfprozess verflochten werden.

Leistungssteuerung

Unter Leistungssteuerung versteht man die gezielte, wissenschaftlich unterstützte kurz- und langfristige Abstimmung aller für die Planung, Durchführung und Auswertung sowie für die Kontrollen und Korrekturen notwendigen Maßnahmen zum Zwecke der Leistungsoptimierung (Grosser et al., 1986).

Der Prozess der Leistungssteuerung wird von Grosser und seinen Co-Autoren (1986) mithilfe eines Regelkreises beschrieben und unterliegt daher einer kybernetischen Betrachtungsweise. Demnach stellt die zentrale Regelgröße des Systems die Leistungsfähigkeit des Athleten dar. Als Messfühler zu deren regelmäßiger und aktueller Erfassung fungiert die Leistungsdiagnostik. Defizite, die sich beim Vergleich zwischen der aktuellen Leistungsfähigkeit und definierten Sollwerten ergeben, sollen durch das Training verändert werden. Das Training ist daher ein zentrales Stellglied für die Regelgröße Leistung (■ Abb. 3.1).

Interessanterweise wird der üblicherweise verwendete Begriff der „Steuerung“ stets fälschlicherweise benutzt (Exkurs: Steuerung und Regelung), soll jedoch aufgrund



■ **Abb. 3.1** Kybernetisches Modell zur Steuerung der Leistungsfähigkeit im Sport. (mod. nach Hohmann et al., 2020, S. 208)

des traditionellen Konsens über den Gegenstand auch im folgenden Verwendung finden.

Exkurs: Steuerung und Regelung

Unter Steuerung versteht man eine Einrichtung zur Veränderung eines physikalischen Wertes, die jedoch im Gegensatz zur Regelung keine Rückkopplung über das Ergebnis erhält. Man unterscheidet daher auch zwischen einer offenen (Steuerung) und geschlossenen (Regelung) Wirkungskette.

Das Modell impliziert, der Prozess der Leistungsoptimierung sei einfach und könne linear vollzogen werden, da alle unvorhersehbaren Störgrößen durch den Messfühler erkannt und durch das Stellglied behoben werden können. Hohmann und Co-Autoren (2020) verweisen in diesem Zusammenhang auf die außergewöhnliche Komplexität des Trainingsprozesses und favorisieren einen Paradigmenwechsel von linearen zu nichtlinearen Modellen der Trainingswissenschaft, zumal der Mensch nicht als „triviale Maschine“, sondern stets auch mit unvorhersehbaren Reaktionen auf Außenreize reagiert.

Trotz dieser berechtigten Kritik sind Grundzüge einer kybernetischen Denkweise für ein zielgerichtetes und systematisches Zu-

sammenwirken von Trainingswissenschaft und Trainingspraxis hilfreich. Selbstverständlich müssen:

1. die zugrunde liegenden Komponenten der Leistungssteuerung eine ausreichende Komplexität und Interaktionsmöglichkeit aufweisen,
2. trotz aller Planungsbemühungen stets angemessene Spielräume für individuelle und unvorhersehbare Störgrößen vorgeesehen werden und
3. Athleten und Trainer eine ausreichende Zurückhaltung bezüglich ihrer Erwartungen zu Zielgenauigkeit und Treffsicherheit des Steuerungsprozesses üben.

Die Komponenten Wettkampfanalyse, Wettkampfsteuerung, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung bilden wesentliche Komponenten der Leistungssteuerung und sind bedeutsame Handlungsfelder der Trainingswissenschaft. Sie werden mit unterschiedlicher zeitlicher Perspektive in der trainingswissenschaftlichen Betreuung der Sportarten eingesetzt. Das nachfolgende Modell bildet die Grundstruktur für den Verlauf des Kapitels (■ Abb. 3.2).

Langfristige trainingswissenschaftliche Perspektive

Repräsentative Wettkampfanalysen müssen bei weiblichen und männlichen Athleten in unterschiedlichen Leistungs- und Alterskategorien durchgeführt werden, um differenzierte Aussagen zu den Belastungs- und Beanspruchungsprofilen zu ermöglichen (■ Abb. 2.9). Gleichzeitig liefern diese Daten eine wichtige Orientierung für die Entwicklung und Validierung sportartspezifischer Verfahren der Leistungsdiagnostik. Letztere ermöglichen durch ebenfalls differenzierte Querschnittuntersuchungen außerhalb des Wettkampfes die Vorlage repräsentativer Normprofile zu ausgewählten Leistungskomponenten. Die synoptische Analyse der Querschnittergebnisse von Wettkampfanalyse und Leistungsdiagnostik liefert wesentliche Grundlagen zum Verständnis der Leistungsstruktur einer Sportart sowie für eine allgemeine Hierarchisierung und De-

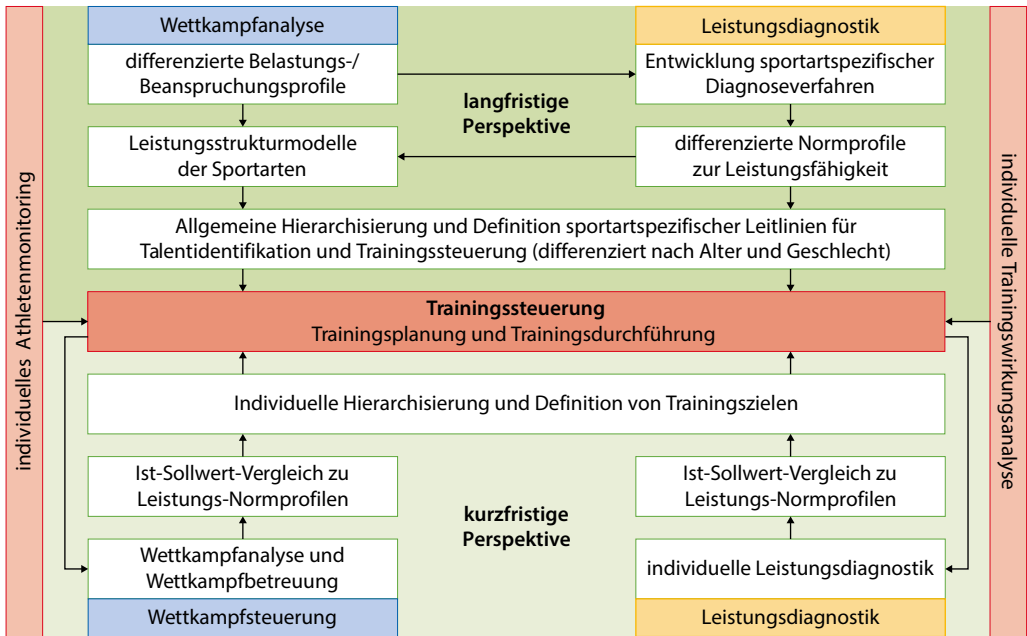


Abb. 3.2 Modell der Leistungssteuerung im Sport, bestehend aus den Komponenten Wettkampfanalyse

und -steuerung, Leistungsdiagnostik sowie Trainingssteuerung

definition sportartspezifischer Leitlinien für die Trainingssteuerung und darüber hinaus auch für die Talentidentifikation.

Beispiel: Basketball I

Die schnelle Spielverlagerung von Abwehr zu Angriff (Transition Offense, Fast-break) lässt sich aus Wettkampfanalysen als ein leistungsbestimmendes Merkmal ablesen. Gleichzeitig hat sich die Messung der Brustpassweite als ein wichtiges Element der Leistungsdiagnostik herausgestellt. Höher selektierte Nachwuchsspieler erreichen signifikant bessere Messwerte im Brustpasstest. Die technisch-konditionelle Optimierung langer Pässe (sowie die Passannahme) und deren taktisch angemessene Integration in das Spielkonzept bilden ein wichtiges zeitlich übergreifendes Trainingsziel im Nachwuchsbasketball. Die Brustpassweite liefert dabei valide Informationen bei der Talentsuche (Ferrauti et al., 2015).

Kurzfristige trainingspraktische Perspektive

Wettkampfbetreuung und -analysen sowie Leistungsdiagnostik sind in der Sportpraxis primär aus kurzfristiger zeitlicher Perspektive handlungsleitend. Spielanalytische Befunde, Ergebnisse moderner Tracking-Verfahren oder aktuelle Leistungstests bieten Orientierungen für eine aktuell und individuell ausgerichtete Training- und Wettkampfsteuerung auch im Hinblick auf den kommenden Wettkampfgegner (Abb. 2.11). Hier kann die Relativierung der Individualergebnisse in Bezug auf bestehende Wettkampf- oder Leistungsprofile hilfreich sein, um die individuell kurz- bzw. mittelfristig primär relevanten Trainingsziele eindeutig zu identifizieren. Gleichzeitig besteht an dieser Stelle je nach Sportart die Möglichkeit, in den oben beschriebenen Regelkreis aus Trainingssteuerung und wiederholter Leistungsdiagnostik und Wettkampfsteuerung einzusteigen (Abb. 3.1).

Die Elemente „Athleten-Monitoring“ und „Trainingswirksamkeitsanalyse“ (Abb. 3.2)

fungieren als zusätzliche Modulatoren zur Feinjustierung der kurzfristigen Trainingssteuerung. Hier werden die real absolvierten Trainingsinhalte (External Load) und die daraus resultierende Beanspruchung (Internal Load) sowie die kurzfristig erfassbare Trainingswirkung (Fitness & Fatigue) in Einklang gesetzt (► Abschn. 3.5).

Beispiel: Basketball II

Wettkampfanalyse: Zu selten wird in den letzten Spielen die Chance zum Fastbreak genutzt.

Leistungsdiagnostik: Der Aufbauspieler (10,2 m Brustpassweite entsprechend 15 % Leistungsperzentil, U16 männlich) erreicht weit unterdurchschnittliche Leistungen und minimiert damit potentiell die Fastbreak-Chancen seines Teams. Das Defizit ist zunächst isoliert, dann zunehmend komplex und spielorientiert in der mittelfristigen Trainingsplanung zu berücksichtigen.

3.2 Wettkampfanalyse und Wettkampfleistung

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

Zusammenfassung

Die Wettkampfanalyse ist eine wichtige Komponente der individuellen Leistungssteuerung und gibt darüber hinaus Aufschluss über die Leistungsstruktur der Sportarten. Untersuchungsmethodisch werden in den Individualsportarten häufig einfache Ergebnisanalysen und Leistungsverlaufsanalysen sowie biomechanisch-bewegungsanalytische Methoden verwendet. In den Sportspielen dominiert die quantitative Spielanalyse durch Verfahren der Spielbeobachtung („notational analysis“) oder mittels kinematischer Messungen (Tracking-Verfahren). Die trainingswissenschaftliche Wettkampfanalyse nutzt aggregierte Daten zur Beschreibung (z. B. Belastungs-

und Beanspruchungsprofile) und Erklärung der Wettkampfleistung (z. B. Leistungsstrukturmodellierung). Im vorliegenden Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse und Anwendungsbeispiele vorgestellt. Diese belegen die Bedeutung von Wettkampfdaten für die kurzfristige Trainingssteuerung in Hinblick auf den folgenden Wettkampf („Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“) und für die unmittelbare wettkampfnähe Trainingssteuerung von Athleten. Ebenfalls wird daraus ersichtlich, dass Wettkampfdaten eine hohe Bedeutung haben, um allgemeingültige Leitlinien zur Hierarchisierung und Priorisierung von Trainingszielen und -inhalten im Rahmen der langfristigen Leistungsentwicklung in verschiedenen Sportarten (Rahmentrainingskonzeptionen) festzulegen. Ausgehend von der Prämisse, dass sich das Training primär an den Erfordernissen des Wettkampfes ausrichten sollte (Prinzip der wettkampfspezifischen Belastung), sind differenzierte Wettkampfanalysen unverzichtbar.

Leistungssteuerung zielt im Leistungssport primär auf eine Optimierung der Wettkampfleistung. Die Trainingssteuerung ist hier eng an den Erfordernissen (Belastungen und Beanspruchungen) des Wettkampfes auszurichten (Prinzip der wettkampfspezifischen Belastung), da aufgrund der Spezifität der Trainingswirkung nur auf diese Weise eine ausreichende Trainingsqualität erwartet werden kann (► Abb. 3.2).

Wettkampfanalysen basieren im einfachsten Fall auf Ergebnisvergleichen und Rangplatzanalysen, beinhalten jedoch je nach Sportart weitere Methoden der Datenerhebung wie Protokollierungen, Weg-Zeit-Analysen, Beobachtungen, Film- und Videoaufnahmen sowie biomechanische und physiologische Messungen. Eine Einteilung der verwendeten Verfahren kann nach Sportarten bzw. Sportartengruppen erfolgen, da hier in der Praxis meist ähnliche Untersuchungsmethoden zur Wettkampfanalyse verwendet werden:

- **Individualsportarten:** Einfache Ergebnisanalysen, Leistungsverlaufsanalysen (z. B.

Pacingstrategien, Geschwindigkeitsverläufe und Wattleistungsprofile) überwiegend im Mittel- und Langstreckenlauf, im Radsport und Schwimmen sowie biomechanisch-bewegungsanalytische Zugänge beispielsweise in den Zweikampfsportarten, den technisch-kompositorischen Sportarten und im Gerätturnen.

- **Sportspiele:** Methoden der quantitativen Spielanalyse, wie im einfachsten Fall die Beobachtung („notational analysis“) von vorab definierten technisch-taktischen Beobachtungseinheiten (online während des Wettspiels oder als nachträgliche Videoanalyse) oder aktuell vermehrt durch kinemetrische Messungen, unter anderem durch optische Tracking-Verfahren zur Erfassung von Positionen und teilweise auch Aktivitäten der Spieler („positioning data“ oder „spatiotemporal data“; Winter & Pfeiffer, 2020).

Die folgenden Abschnitte widmen sich aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen sportartspezifischen untersuchungsmethodischen Zugängen einigen wenigen ausgewählten Beispielen aus den genannten Sportartengruppen.

3.2.1 Leistungsverlaufsanalysen in den Individualsportarten

■ Ergebnisanalysen

Altersdifferenzierte Jahresbestenlisten, aber auch der individuelle Verlauf der Wettkampfleistung im zeitlichen Längsschnitt (z. B. in der Leichtathletik), liefern einen ersten allgemeinen Eindruck. Rangplatz- oder Segmentanalysen im Wettkampfvverlauf erlauben bereits eine differenziertere Betrachtung. Im Triathlon kann der Athlet seine Leistungen in den drei Teildisziplinen sowie in der Wechselzone absolut und in Relation zu seinen Kontrahenten vergleichen. Grundsätzlich lässt sich die Bedeutung der Teildisziplinen für die Gesamtleistung aus den verfügbaren Datensätzen mühelos berechnen, sodass sich bereits auf sehr einfache Art und Weise individuelle, aber auch grundsätzliche Informationen für die Trainingssteuerung ergeben. In ähnlicher Weise liefern Zeit-Segment-Analysen großer Marathonwettkämpfe wertvolle Informationen für alle Zielgruppen, vom Leistungsläufer bis zum ambitionierten erstmaligen Finisher (■ Abb. 3.3).



■ **Abb. 3.3** Die Zeitnahme erfolgt bei Laufwettkämpfen mittels programmierter Sensoren, die als Chip entweder in der Startnummer oder an den Schuhen ge-

tragen werden. Bei Großveranstaltungen, wie hier beim Bochumer Uni-Run, wird aufgrund des verzögerten Starts die individuelle Nettozeit registriert

■ **Pacing-Analysen**

Insbesondere in weg-/zeitbezogenen Sportarten stehen die Athleten vor der stetigen Entscheidung, wann und in welcher Form sie die verfügbare Energie zielgerichtet einsetzen, um ein bestmögliches Wettkampfergebnis zu erreichen. Eine geeignete Pacing-Strategie ist die Grundvoraussetzung für sportlichen Erfolg in zahlreichen Disziplinen. Neben den externen zeitstatistischen Analysen können die zugrunde liegenden physiologischen und psychologischen Mechanismen der Entscheidungsfindung im Diskurs mit dem Athleten in die retrospektive Analyse einbezogen werden (Edwards & Polman, 2012; Smits et al., 2014; Thompson, 2016).

Pacing-Analysen widmen sich nicht nur der aktuellen Wettkampfanalyse, sondern auch der Berechnung übergeordneter Er-

klärungsmodelle für die Wettkampfleistung. Durch technologische Weiterentwicklungen können in derartigen Analysen nicht nur Zeitparameter (z. B. Zwischenzeiten über Lauf- oder Schwimmdistanzen), sondern auch energetische Variablen und die realisierte mechanische Leistung (Power-Output in Watt) im Wettkampfverlauf erfasst und analysiert werden (z. B. mittels des SRM-Systems im Radsport). Letzteres ist für die Pacing-Analysen von Wettkämpfen mit veränderten Umgebungsanforderungen (z. B. Radrennen mit Anstiegen und Abfahrten) unverzichtbar. Die mathematische Modellierung dieser Ergebnisse zeigte interessanterweise, dass die Gesamtleistung verbessert werden kann, wenn Athleten ihren Kraft- und Energieeinsatz in Wettkampfphasen mit höherer Außenbelastung (bergauf oder ge-

Beispiel: Patrick Lange (GER) gegen Lionel Sanders (CAN) beim Ironman auf Hawaii

Der Kanadier Lionel Sanders erreichte beim Ironman auf Hawaii 2017 den zweiten Rang in der Gesamtplatzierung (Abb. 3.4). Mit 4:56 min Rückstand nach dem Schwimmen gegenüber dem späteren Sieger Patrick Lange (GER) übernimmt er aufgrund einer herausragenden Leistung auf dem Rad schon bei Radkilometer 70 die Führung. Seine Gesamtzeit auf dem Rad von 4:14:19 h (Durchschnittsgeschwindigkeit 43,13 km/h) war neuer Radstreckenrekord. In öffentlichen Mitteilungen wird eine Durchschnittsleistung in Höhe von 313 W (4,1 W/kg Körpergewicht) und eine mittlere Kadenz von 87 Umdrehungen angegeben. In entscheidenden Phasen der Aufholjagd stieg die Wattleistung sogar auf 349 W (4,7 W/kg) an. Nach eigenen Aussagen kann ihn dieser Kraftakt den Gesamtsieg gekostet haben. Auf der Marathonstrecke verlor er gegenüber dem späteren Sieger fast 12 min. Das Beispiel zeigt, dass bereits einfache Wettkampfanalysen nachhaltige Effekte auf die Trainingssteuerung besitzen. Für das folgende Trainingsjahr und die kommende Wettkampfsteuerung gilt

es zu entscheiden, wie hoch die Aufwand-Ertrags-Relation sein wird, wenn Sanders versucht, seine Schwimmleistung zu verbessern, und welchen Einfluss eine geringfügig langsamere Radzeit oder ein verändertes Pacing auf die Laufleistung besitzen. 2018 kam es ganz anders: Patrick Lange siegte erneut und verbesserte seine Radzeit um fast 13 min, während der Kanadier schon nach dem Schwimmen aussichtslos zurücklag. Die Modellierung der Wettkampfleistung im Triathlon wird im deutschsprachigen Raum derzeit vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erforscht (Hoffmann et al., 2015, 2016).

Männer			
Name:	Nation:	Gesamtzeit:	Splitzeiten:
1 Lange, Patrick	GER	08:01:40	00:48:45 / 04:28:53 / 02:39:59
2 Sanders, Lionel	CAN	08:04:07	00:53:41 / 04:14:19 / 02:51:53
3 McNamee, David	GBR	08:07:11	00:48:40 / 04:28:55 / 02:45:30

Abb. 3.4 Ergebnisse der Ironman World Championship auf Hawaii 2017. Die Gesamtzeit der drei Erstplatzierten und die Split-Zeiten (Schwimmen, Rad, Lauf) sind angegeben

gen Gegenwind) etwas steigern und sich bei geringerer Außenbelastung (z. B. im Windschatten) schonen (Skorski & Abbiss, 2017).

Pacing

Unter Pacing versteht man die individuell bestmögliche Verteilung der Energieressourcen (physiologisch und psychologisch) im Wettkampfverlauf mit dem Ziel, eine optimale Gesamtleistung zu erbringen (Thompson, 2016).

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Pacing basiert vielfach auf der mathematischen Modellierung des Einflusses von „Änderungen“ auf „Ergebnisse“. Lipińska et al. (2016) berichten beispielsweise von dem

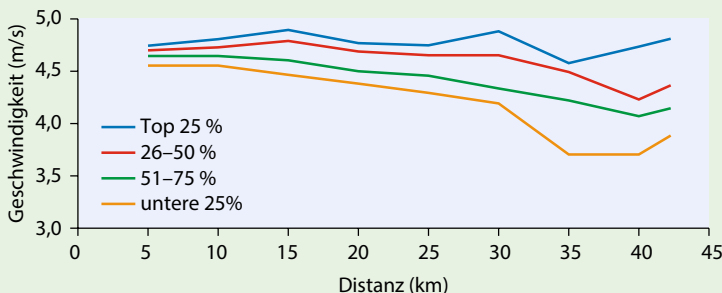
Versuch einer mathematischen Modellierung der Zeit im 800-m-Freistil-Schwimmen unter Berücksichtigung der 50-m-Zwischenzeiten auf der Basis von fast 200 Wettkämpfen. Dabei wurden unter anderem die Zwischenzeiten und die Zwischenzeitvariabilität in Bezug auf die Gesamtzeit berücksichtigt. Im Mittel waren die erste und letzte Zwischenzeit am schnellsten („Wannenprofil“). Alle übrigen Parameter wiesen hohe Schwankungen und keine „Wenn-dann-Zusammenhänge“ auf. Dies lässt die Autoren schlussfolgern, dass eine feste Pacing-Strategie auf dieser Wettkampfstrecke nicht sinnvoll ist, da die Athleten ihre Strategie offenbar erst im Wettkampfverlauf feinjustieren.

Das Phänomen Pacing existiert auch in anderen Sportarten. Ist es nicht auch eine

Beispiel: Marathonlauf

Leistungsläuferinnen favorisieren eine möglichst konstante Laufgeschwindigkeit über die Marathondistanz (Abb. 3.5). Eine einfache statistische Auswertung der Zwischenzeiten (z. B. erster versus zweiter Halbmarathon) ergibt jedoch, dass diese Grundregel in Abhängigkeit von Zielzeit, Geschlecht, Wettkampferfahrung und Umgebungsbedingungen nur bedingt erfüllt wird. Individuelle Rückmeldungen von Freizeitläufern weisen darauf hin, dass hier zwei Gruppen unterschieden werden können: Einige wenige unspezifisch trainierte Wechsler aus anderen Sportarten mit geringem Trainingsumfang während der Vorberei-

tung profitieren eher von einer schnellen ersten Hälfte nach dem Motto „Am Anfang nutze ich meine Power, am Ende werde ich eh langsamer“. Die meisten und insbesondere systematisch trainierende Späteinsteiger mit hohem Trainingsvolumen werden eher mit einer kontinuierlichen Pacing-Strategie erfolgreich sein. Auffällig markierte Brems- und Zugläufer (z. B. mit heliumgefüllten Luftballons) haben sich im hinteren Bereich des Feldes ebenso weltweit durchgesetzt wie Pacemaker für die schnellsten Männer und Frauen. Dies dokumentiert den offensichtlichen Vorteil einer konstanten Renngeschwindigkeit im Marathonlauf.



■ **Abb. 3.5** Laufgeschwindigkeiten bei den IAAF-Meisterschaften der Frauen im Marathon. (mod. nach Renfree & Gibson, 2013)

Art von Pacing, wenn sich eine Fußballmannschaft bei einer 3:0-Halbzeitführung in der zweiten Halbzeit zurückzieht? Sind Leistungsschwankungen zwischen Heim- und Auswärtsspielen möglicherweise auch Konsequenzen einer unausgesprochenen Pacing-Strategie? Lässt der Tennisspieler bei einer Doppelbreak-Führung die Return-Spiele extra vorbeilaufen, um sich zum Satzgewinn ganz auf sein Aufschlagspiel zu konzentrieren? Diese zahlreichen Beispiele zeigen, dass bereits einfach zu erhebende Wettkampfanalysen von trainingswissenschaftlich hoher Relevanz sind und in vielfältiger Weise zur Leistungssteuerung genutzt werden können.

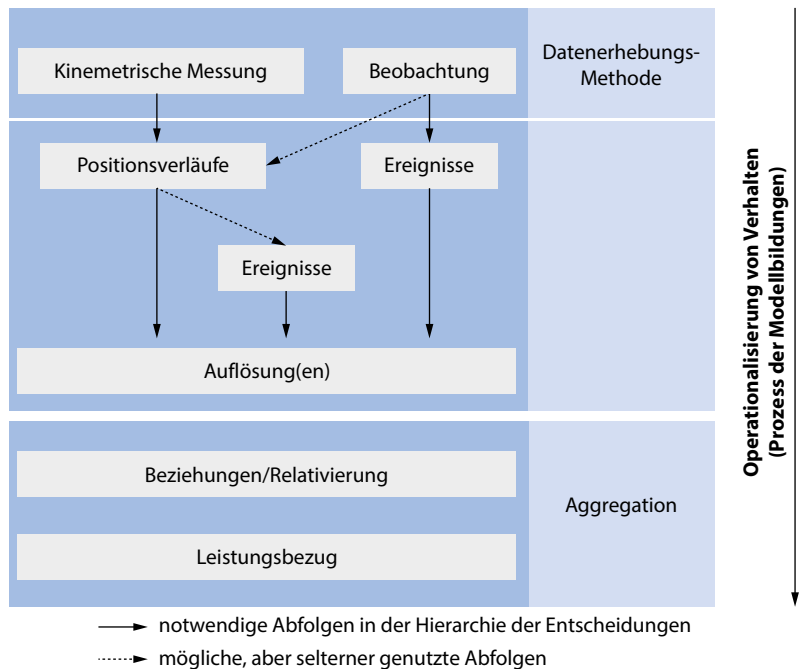
3.2.2 Quantitative Spielanalyse in den Sportspielen

Quantitative Spielanalysen dienen heutzutage nicht nur der Trainingssteuerung, sondern werden mithilfe neuartiger Technologien durch Expertinnen und Experten medial inszeniert (Winter & Pfeiffer 2020). Dabei

werden im einfachsten Fall Indikatoren des Spielerfolgs, wie die Auftretenshäufigkeiten elementarer Spielereignisse (z. B. gespielte Pässe einer Mannschaft oder die Laufaktivität von Spielern) zum Gegenstand der Analysen. Darüber hinaus werden zunehmend komplexere Leistungsindikatoren berechnet und evaluiert (z. B. der Packing-Wert im Fußball, der die Anzahl der mit einer Spielaktion überspielten Gegenspieler beschreibt und die Wirkung eines Passes in die Tiefe abbildet; Winter & Pfeiffer, 2020).

Der Wettkampfanalyse kommt gerade in den Sportspielen eine besondere Bedeutung zu. Bedingt durch den technologischen Fortschritt hat sich in den vergangenen Jahren ein breites Spektrum unterschiedlicher Ansätze entwickelt (Winter & Pfeiffer, 2020). Diese können grundsätzlich nach zwei unterschiedlichen Messmethoden eingeteilt werden: die Beobachtung von vorab definierten Beobachtungseinheiten, auch zur Abbildung des Interaktionsprozesses eines Sportspiels („systematische Spielbeobachtung“ bzw. „notational analysis“, oder das kinemetri-

Abb. 3.6 Systematisierungsmodell der quantitativen Spielanalyse. (Winter & Pfeiffer, 2020, 55)



■ **Tab. 3.1** Methoden der Spielbeobachtung. (mod. nach Lames, 1994, S. 24)

Subjektive Eindrucksanalyse	Scouting	Systematische Spielbeobachtung	Automatisiertes Tracking
Flexible, subjektive und ggf. spontan ausgewählte Beobachtungsmerkmale	Festgelegte, aber teilweise auch flexible Merkmale	Präzise und eindeutig definierte Beobachtungsmerkmale	Auswahl von automatisiert erfassbaren Merkmalen
Keine systematische Fixierung, Notizzettel	Semistandardisierte Scouting-Bögen	Systematische, meist EDV-gestützte manuelle Fixierung	Automatisierte Fixierung mittels Erkennungsverfahren
Spontane subjektive Wahrnehmungen und Eindrücke	Eindrücke und quantifizierbare Beobachtungen	Quantifizierbare Beobachtungen	Automatisch identifizierbare Beobachtungen

sche Messen von Positionen und Positionsveränderungen der Spieler (kinemetrische Messungen bzw. „Tracking-Verfahren“). Neben der Datenerhebungsmethode unterscheiden Winter und Pfeifer (2020) die Zugänge hinsichtlich der registrierten basalen Elemente des taktischen Verhaltens, der zeitlichen Auflösung der Positions- oder Ereignisdaten sowie einer eventuellen Aggregation der Daten, wodurch sich Beziehungen zwischen den Daten und Bezüge zur Leistung konstruieren lassen (■ Abb. 3.6).

■ Systematische Spielbeobachtung

In den Sportspielen ermöglicht die Wettspielbeobachtung den unkompliziertesten, schnellsten und dadurch praktikabelsten Zugang zur quantitativen Wettspielanalyse. Wettspielbeobachtung erfolgt im einfachsten Fall durch

eine „subjektive Eindrucksanalyse“ auf dem Notizblock des Coaches. Das Scouting ist insbesondere im Basketball populär und stellt nach Lames (1994) eine halbsystematische Übergangsstufe zur systematischen Spielbeobachtung dar (■ Tab. 3.1). Inzwischen erfolgt das Scouting im Basketball im FIBA-Bereich weltweit nach einheitlichen Kriterien. Einfache Scouting-Reports oder handschriftliche Beobachtungsbögen werden nach wie vor auch auf unteren Leistungsebenen in den Sportspielen eingesetzt. Spielbeobachtungen können bei Nachwuchsspielern hervorragend auch zur Schulung kognitiver Kompetenzen eingesetzt werden.

In Deutschland besitzt die systematische Spielbeobachtung als Methode der Wettspielanalyse eine langjährige Tradition. Erste Veröffentlichungen finden sich bereits in den

Beispiel: Effektivitätsindex im Basketball

Im Basketball ist die Verwendung sogenannter Effektivitätsindizes international sehr geläufig. Die Indizes basieren auf den Kenngrößen der Spielstatistiken. Im europäischen Basketball ist das Performance Index Rating (PIR) weit verbreitet und berechnet sich durch die Summe der positiven minus der Summe der negativen Spielstatistiken (Torres-Unda et al., 2016):

Performance Index Rating = (Punkte + Rebounds + Assists + Steals + Blocks + ge-

zogene Fouls) – (Fehlwürfe aus dem Feld + verfehlte Freiwürfe + Turnover + geblockte Würfe + begangene Fouls)

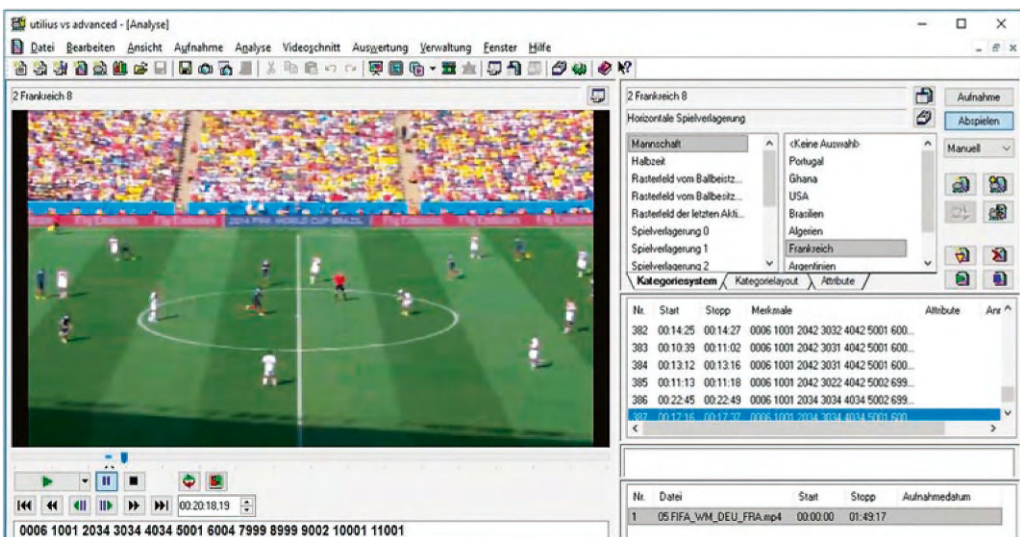
Solche einfachen Kennwerte erlauben dem Praktiker oder Sportinteressierten einen schnellen Überblick über die Gesamtbilanz von positiven und negativen Spielaktionen eines Spielers oder einer Mannschaft. Dennoch können selbstverständlich nicht alle spielrelevanten Aspekte statistisch abgebildet werden.

1960er-Jahren (u. a. Stiehler, 1962; Hagedorn, 1971). In diesen frühen Ansätzen kamen überwiegend Zeichensysteme, Schätzskalen und Beobachtungsbögen zur Messwerterfassung zum Einsatz. Die quantitative Erfassung der Spielwirksamkeit erfolgte im einfachsten Fall mittels absoluter und relativer Häufigkeiten von positiven oder negativen Aktionen eines Spielers oder einer Mannschaft. Hieraus wurden in einem zweiten Schritt Maßzahlen, Wirkungsindizes oder Erfolgsquotienten berechnet.

Mit Beginn des Computerzeitalters erlebte die systematische Spielbeobachtung ab Mitte der 1980er-Jahre eine methodische Weiterentwicklung, da die Dateneingabe und -verarbeitung wesentlich beschleunigt werden konnten. Informationen waren teils online, also bereits während des Spiels, zur unmittelbaren Wettspielsteuerung verfügbar. Wegweisend war zu diesem Zeitpunkt die technische Entwicklung eines „interaktiven Videosystems“ (Koppelung eines PCs mit einem VHS-Videorekorder). Damit wurde eine Kombination von quantitativen Analysen (zahlenmäßig belegbare Stärken und Schwächen) und qualitativer Ursachenanalyse möglich (die codierten Spielszenen wurden im Schnellvorlauf des Rekorders ge-

sucht und abgespielt; Freibichler & Steiner, 1983; Weber et al., 1991). Aktuell existiert eine Vielzahl an komplexen und variabel einsetzbaren Systemen, jedoch auch einfache und sportartspezifisch ausgerichtete Programme sowie Applikationen, die mit jedem handelsüblichen Notebook, Tablet-PC oder mittels Smartphone zu bedienen sind (■ Abb. 3.7).

Spielanalytische Daten können auch benutzt werden, um die komplexe Wettspielleistung zu modellieren und Erfolgs- bzw. Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen einzelnen Spielaktionen zu berechnen (Lames, 1994). Remmert (2002, 2003) legte anhand des Basketballs ein Beispiel einer Modellbildung für das gruppentaktische Angriffsverhalten vor. Die Übergangswahrscheinlichkeiten und Erfolgsaussichten aller Angriff-Abwehr-Interaktionen wurden hierzu berechnet. Demnach ist das gruppentaktische Angriffsverhalten deutlich vielfältiger als zuvor von Experten angenommen. Da taktische Entscheidungen immer unter hohem Zeitdruck erfolgen, stellen sich hier besondere Herausforderungen für die Ausbildung von Nachwuchsspielern. Der Autor fordert daher eine intensivere und variabelere Ausbildung taktischer Strukturen im Nachwuchsbasketball (Remmert, 2003).



■ Abb. 3.7 Arbeitsfeld der Analyse-Software Utilius® mit Videoplayer und integriertem Kategoriensystem (rechts)

Beispiel: Spielbeobachtungen belegen Veränderungen der Spielstruktur

Das Tennisdoppel der heutigen Zeit besitzt fast keine Verwandtschaft mehr mit dem Doppelspiel der 1990er-Jahre (Ferrauti, 1992). Dies zeigen Vergleichsdaten, die mit exakt identischem Beobachtungsmodell im Abstand von zwanzig Jahren erhoben wurden. Die Serve-and-Volley-Taktik, ein grundlegendes Charakteristikum im damaligen Herren-Weltklassendoppel, bestimmt aktuell nur noch zu einem Drittel die Spieleröffnung. Bei genauerer Betrachtung streut dieses Phänomen jedoch erheblich zwischen den aktuell weltbesten Herrendoppeln. Nach wie vor existieren Paarungen, die mit jedem Aufschlag den direkten Netzangriff folgen lassen (Ferrauti et al., 2016) während andere stets an der Grundlinie verbleiben. Diese Individualität ist bei der Ausbildung von Nachwuchsspielern konzeptionell zu berücksichtigen (■ Abb. 3.8).



■ **Abb. 3.8** Bob und Mike Bryan (USA), eines der weltbesten Doppelpaare, bei der Erwartung des Aufschlags in defensiver Position des Return-Partners. Diese Strategie der Spieleröffnung hat in den vergangenen zwanzig Jahren erheblich zugenommen

■ Kinemetrische Messungen (Tracking-Analysen)

In konsequenter Fortsetzung von zunächst einfachen handschriftlichen und später EDV- und videobasierten Bemühungen der systematischen Spielbeobachtung findet in den vergangenen Jahren eine Vielzahl technologisch basierter Verfahren zunehmend Eingang in die Wettkampfanalyse. Sie grenzen sich von der systematischen Spielbeobachtung auch dadurch ab, dass die Datenaufnahme gewöhnlich nicht durch den Beobachter aktiv gesteuert wird, sondern weitgehend automatisiert abläuft. Ferner übertrifft die resultierende Datenmenge und die zeitliche Auflösung der Daten jene der systematischen Spielbeobachtung bei Weitem. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen weitergehenden Analyseverfahren werden auch unter dem Überbegriff „Sports Analytics“ zusammengefasst (Link, 2018). Unter Sports Analytics versteht man die Erfassung und mathematisch-informatische Analyse umfangreicher Sportdaten (Big Data).

Elektronische Tracking-Verfahren verdienen in dem Zusammenhang eine beson-

dere Beachtung. Hierbei werden globale (GPS) oder lokale Positionierungssysteme (LPS) sowie Verfahren der Bilderkennung eingesetzt. Die zeitkontinuierlichen Positionsdaten („spatiotemporal data“) einzelner Spieler besitzen einen hohen Innovationswert, da zeitlich hochaufgelöste Koordinaten von Sportlern und Sportgeräten bis vor wenigen Jahren kaum verfügbar waren. Die methodischen Entwicklungen hierfür betrafen Verbesserungen in der Algorithmen der optischen Objekterkennung sowie im Bereich der Mikrosensorik. Über Inertialsensoren können beispielsweise auch Beschleunigung, Lage und Ausrichtung von Objekten erfasst werden. Durch Sekundärbearbeitung und Aggregation der Daten werden leistungsrelevante Kenngrößen wie Laufdistanzen, Laufgeschwindigkeiten und Beschleunigungs- bzw. Abbremsvorgänge sowie verschiedene Leistungsindizes wie die Erfolgsquote von Pässen berechnet. Hieraus können im Idealfall individuelle Trainingsprogramme für einzelne Spieler maßgeschneidert werden.

Beispiel: Tracking-Ergebnisse zur individuellen Trainingssteuerung im Profifußball

Tracking-Ergebnisse werden nicht nur medienwirksam aufbereitet, sondern bei sportwissenschaftlich gut betreuten Fußballmannschaften auch zur Individualisierung von Trainingssteuerung und Wettspielvorbereitung genutzt (Bangsbo & Mohr, 2014). Stets wiederkehrende Laufmuster der Topspieler können in ein intensives Intervalltraining zur Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer überführt werden. Der Spieler Lionel Messi (ARG) zeichnet sich durch ein geringes Laufpensum aus, das allerdings zahlreiche Sprints

und Dribblings mit maximaler Intensität enthält. So wären für ihn im Training kurze maximale Wiederholungssprints (bzw. Zickzack-Läufe) aus dem Stand über ca. 10–20 m von einer Position halbrechts etwa 10 m hinter der Strafraumgrenze nach steil vorne links angemessen. Der Spieler Arjen Robben (NL) müsste hingegen rechts außen und weiter hinten an der Mittellinie starten und längere Laufdistanzen über 30–40 m überbrücken. Beide Spieler traben nach der Aktion zurück zur Ausgangsposition.

Die Methodenvielfalt im Bereich von Tracking-Verfahren wird von Link (2018) übersichtlich strukturiert. Bei *radiobasierten Systemen* empfangen mehrere um das Spielfeld positionierte Antennen die Signale eines Senders und bestimmen seine Position über Laufzeit- bzw. Frequenzverschiebungen. *GPS-basierte Systeme* berechnen die Position eines Empfängers mittels Satellit. Der Nachteil beider Verfahren besteht darin, dass ein Sensor am Körper bzw. am Sportgerät befestigt werden muss. Demgegenüber benötigen *optische Messsysteme* keinen Sensor, da sie Objekte im Videobild allein auf Basis von Farbe, Kontur und Bewegungsdynamik erkennen und der Position im Raum zuordnen. Optische Systeme sind daher rückwirkungsfrei und können uneingeschränkt vom Regelwerk der FIFA im Wettkampf eingesetzt werden. GPS- und radiobasierte Systeme werden hingegen vor allem im Training verwendet. Neben den Erhebungstechniken wird zwischen *manuellen* (ein Beobachter muss zugegen sein und selbst Daten einpflegen), *automatisierten* (z. B. radiobasierte Positionserfassungssysteme) und semiautomatischen Verfahren (z. B. ein Beobachter muss bei optischen Positionserfassungssystemen im Falle von Tracking-Verlusten manuelle Korrekturen vornehmen) unterschieden (■ Abb. 3.9).

In Kooperation mit dem Institut für Neuroinformatik der Ruhr-Universität Bochum

konnte das für das Fußballspiel bereits publizierte und validierte optische Tracking-Verfahren (Schlipping et al., 2017) auch auf den Tennissport übertragen werden. Aufgrund der kurzen Laufdistanzen sind GPS-gestützte Verfahren hier zu ungenau. Neben individuell relevanten Informationen für die Trainingssteuerung können auf diese Weise grundsätzliche Ableitungen für das Schnelligkeitstraining im Tennis getroffen werden. Bei ca. 80 Antritten pro Stunde werden beispielsweise im Mittel nur 2,5 m überbrückt, und nur bei 15 % der Sprints wird eine Geschwindigkeit von 3,0 m/s überschritten (■ Abb. 3.10).

Der trainingswissenschaftliche Anwendungsbereich von Tracking-Analysen umfasst Leistungsstrukturanalysen der Sportarten, aber auch die aktuelle Wettkampfanalyse und Trainingssteuerung. Inhaltlich beziehen sich diese Zielsetzungen sowohl auf physisch-konditionelle Aspekte wie Laufwege und Laufgeschwindigkeiten (Mujika & Padilla, 2003) als auch auf kognitiv-taktische Aspekte wie beispielsweise das Passverhalten (Lames & Hansen, 2001). Einfacher als mit den „trägen“ Daten der Spielbeobachtung lassen sich aus der leicht generierbaren Datendichte aus Tracking-Analysen mittels Netzwerkanalysen taktische Konstrukte aus dem Passverhalten in Sportspielen erkennen und erfolgversprechende Muster identifizieren (Perl et al., 2002).

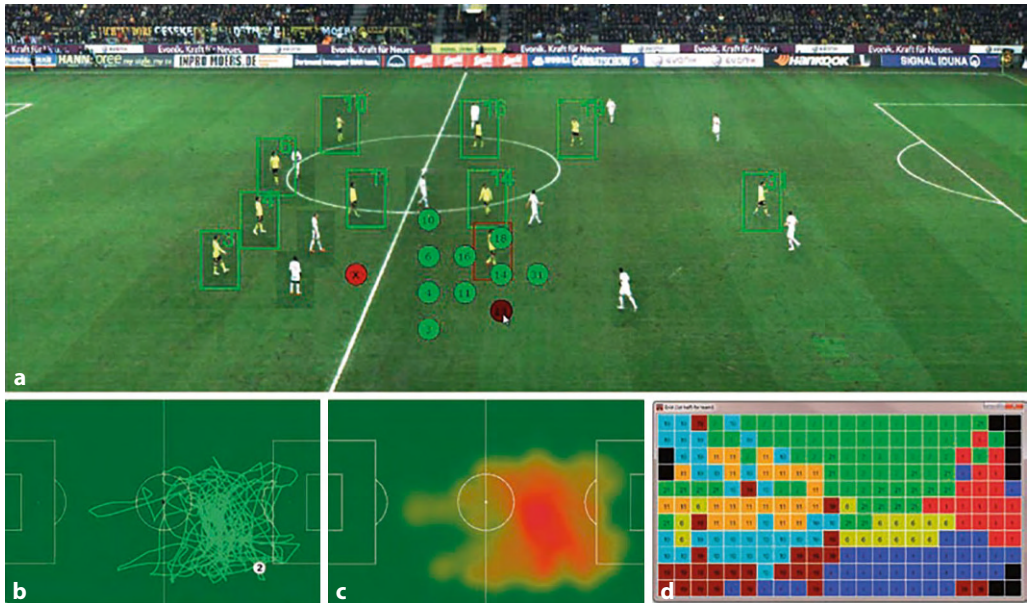


Abb. 3.9 Das Mouse Menue des Beobachters zur One-Click-Identifikation der Spieler (a) sowie ausgewählte Darstellungsformen der Ergebnisse (b-d) als Rohdaten eines Spielers (b), der daraus resultierenden Heatmap (c) und den vorrangigen Aufenthaltszonen

einzelner Spieler einer Mannschaft (d). In Konfliktsituationen bei der optischen Unterscheidung von Spielern sind Korrekturen durch den Beobachter erforderlich. (Schlipsing et al., 2017, S. 11–12)

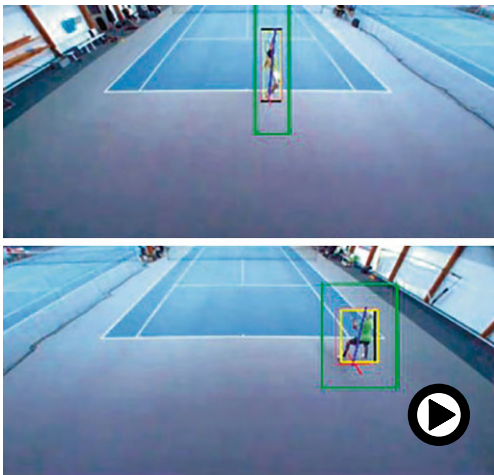


Abb. 3.10 Identifikation der Spieler im Tennis mit Projektion des Körperschwerpunktes zum Boden. (<https://doi.org/10.1007/000-04p>)

Link (2018) prognostiziert, dass durch technologisch-informatisch unterstützte Methoden schon bald eine völlig neuartige Qua-

lität von Wettkampfanalyse und Trainingssteuerung entstehen wird. Leistungsrelevante taktische Strukturen werden automatisch identifiziert und mittels Virtual Reality für ein effektiveres Wahrnehmungs- und Entscheidungstraining realitätsnah simuliert (Memmert et al., 2017). Auch im Freizeit- und Gesundheitssport nehmen Massendaten von Mobilfunkgeräten und Fitness-Tracker bereits jetzt einen wesentlichen Einfluss auf das Trainingsverhalten und die Lebensführung (Althoff et al., 2017). Sports Analytics und e-Health bieten ein zunehmend wichtiges Berufsfeld für Sportwissenschaftler (Link, 2018).

Dieser positiv-optimistischen Prognose ist jedoch nur unter einer wesentlichen Voraussetzung zuzustimmen. Sowohl im Leistungssport als auch im Freizeit- und Gesundheitssport sollte eine unreflektierte Datenüberflutung aus Methoden ohne Evidenz und Praxisrelevanz sowie unzureichend transparenter Theoriegrundlage dringend vermieden werden. Bereits jetzt existieren auf der sportli-

chen Entscheidungsebene im Leistungssport berechtigterweise Schutzreflexe zur Abwehr stetig neuartiger Verfahren sowie eine zunehmende Skepsis des Freizeitsports über die Validität der vermarkteten Produkte nach dem Motto „Back to the Roots“.

3.2.3 Trainingswissenschaftliche Wettkampfanalyse

■ Belastungs- und Beanspruchungsanalyse

Umfangreiche Wettkampfanalysen (Beobachtungen und Messungen) zur äußeren Belastung (External Load) und der daraus resultierenden körperlichen Beanspruchung (Internal Load) in einer Sportart dienen dazu, diese möglichst differenziert quantitativ und qualitativ beschreiben zu können. Auswahl oder Schwerpunktsetzung der hier zugrunde liegenden Parameter unterliegen keiner allgemeingültigen Festlegung und basieren vielfach auf der sportwissenschaftlichen Herkunftsdisziplin der Autoren (u. a. biomechanische, sportmedizinische, psychologische Erhebungen), dem zur Verfügung stehenden Methodeninventar und zum Teil auch den Charakteristika der Sportart. Fol-

lich sind auch da entsprechende Daten nur schwer vergleichbar, auch da sich die untersuchten Stichproben nach Alter, Geschlecht und Expertiseniveau zumeist deutlich unterscheiden (Ferrauti & Remmert, 2003). Trotz dieser methodischen Einschränkungen bieten sie eine Orientierungshilfe für die sportart-spezifische Trainingssteuerung (■ Abb. 2.9). Speziell in den Sportspielen können mithilfe dieser Daten Feinabstufungen der Trainingsziele, -inhalte und Belastungsnormative zwischen verwandten Spielformen (z. B. Basketball und Handball bzw. Tennis und Badminton) vorgenommen werden.

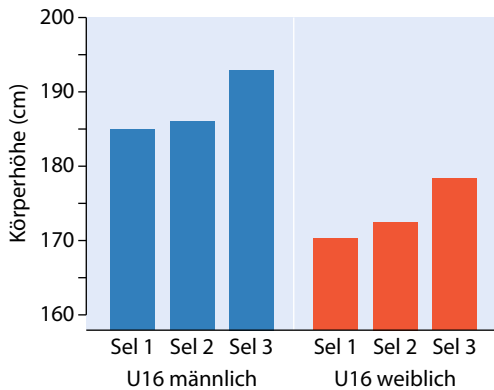
Zu den üblicherweise verwendeten *Belastungsparametern* (■ Abb. 2.9) zählen weg-/zeitbezogene Daten (z. B. die Brutto- und Nettobelastungszeit sowie Lauftrecken) und technisch-taktische Merkmale (z. B. Tacklings und Pässe). Zu den *Beanspruchungsparametern* (■ Abb. 2.9) gehören herzfrequenzbasierte, blutchemische (speziell die Blutlaktatkonzentration) oder spirometrische Daten (z. B. Sauerstoffaufnahme und Energieumsatz).

Aus leistungsdagnostischen Untersuchungen, die außerhalb der Wettkampfanalyse durchgeführt werden, kann zusätzlich ein *Fähigkeitsprofil* für Sportarten oder sogar Spielpositionen erhoben werden (z. B. für die

Beispiel: Belastungs- und Beanspruchungsprofil: Handball versus Basketball

Basketball (5 gegen 5) und Handball sind als Hallensportspiele auf engem Raum durch eine azyklische Langzeitausdauerbelastung mit Intervallcharakter geprägt. Dem kleineren Spielfeld des Basketballs (28×15 m vs. 40×20 m) steht die größere Spielerzahl (6 + 1 vs. 5) des Handballs gegenüber, sodass angesichts der ähnlichen Bruttospielzeit von ca. 80–90 min grundsätzlich von gleichartigen Laufumfängen und -intensitäten ausgegangen werden kann. Herzfrequenz- (durchschnittlich 80–90 % der individuellen HF_{max}) und Blutlaktatanalysen (im Mittel an der anaeroben Schwelle mit zweistelligen Laktatspitzen) bestätigen entsprechende Übereinstimmungen der kardialen

und energetischen Beanspruchung. Die Beispielbarkeit des Korb- bzw. Torraums, die Anordnung (horizontal vs. vertikal) und Dimension (kleiner Korb vs. großes Tor mit Torwart) der Spielziele bedingen jedoch im Detail unterschiedliche konstitutionelle und konditionelle Leistungsvoraussetzungen, um die jeweiligen Spielziele (Korb- vs. Torerfolg) zu erreichen. Basketballspieler wechseln demnach schneller in ihren Aktivitätsmustern als Handballspieler (ca. 2 vs. 5,6 s), sprinten kürzer, aber häufiger, und sind mit weniger Kontaktsituationen konfrontiert. Differenzierte Daten zu den Beanspruchungsprofilen finden sich bei Luig (2015) und Bösing et al. (2019).



■ **Abb. 3.11** Körperhöhe von Nachwuchsbasketballern verschiedener Selektionsniveaus (Sel 1 = Landeskader; Sel 2 = Bundesjugendlager; Sel 3 = Nationalkader). (Ferrauti et al., 2015, S. 11)

Ausdauerleistungsfähigkeit und die Sprint- und Sprungleistung), aus dem in einer einfachen Kausalbeziehung ein *Anforderungsprofil* der Sportarten erstellt werden kann.

Im erweiterten Sinne werden auch anthropometrische Daten (Körpergröße, Gewicht, BMI, Körperkomposition), ggf. differenziert nach Spielpositionen oder Disziplinen, als Bestandteil des Anforderungsprofils ausgewertet und interpretiert (■ Abb. 3.11). So ergeben sich für zahlreiche Sportarten und Spielpositionen (z. B. für den Hochspringer, den Langstreckenläufer oder den Center im Basketball) charakteristische Körperbaumerkmale, die einen wesentlichen Anteil an der Erklärung der Wettkampfleistung besitzen.

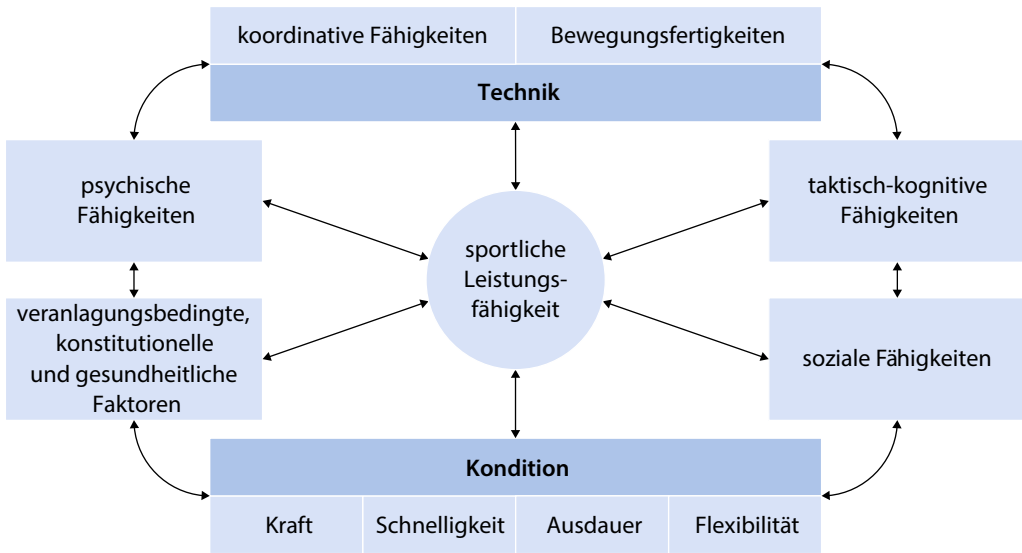
Beispiel: Fähigkeits- und Anforderungsprofil des Stürmers im Fußball

Topstürmer der 1. Fußball-Bundesliga erzielen gewöhnlich unter 2,85 s, besser unter 2,80 s im 20-m-Sprint und laufen durchschnittlich schneller als Abwehrspieler. Die Schnelligkeit im Kurzsprint ist demnach ein Kennzeichen im Fähigkeitsprofil und somit Bestandteil des Anforderungsprofils für diese Spielposition. Sie kann ferner als ein zentrales Trainingsziel und als ein Orientierungswert bei der Talentidentifikation betrachtet werden.

■ Leistungsstrukturanalyse

Die Beschreibung und Erklärung der sportlichen Leistungsfähigkeit ist seit Jahrzehnten eine große Herausforderung für die Trainingswissenschaft. Verständlicherweise steigt der Schwierigkeitsgrad hierbei mit zunehmender Komplexität der Sportart und der hier wirksamen Einflussfaktoren exponentiell an. Dies gilt besonders, wenn die Leistung nicht von Einzelathleten in einem standardisierten und identischen Umfeld (z. B. beim Pistolenschießen), sondern unter variablen Umgebungsbedingungen (z. B. beim alpinen Skirennsport) aus der Interaktion mit anderen Athleten (z. B. in den Rückschlagspielen) oder als Gemeinschaftsprodukt in einem Mannschaftsverbund erbracht wird (mit der Mannschaftsgröße steigt die Komplexität verständlicherweise zusätzlich an). Die Bedeutung einer trainingswissenschaftlichen Zuwendung zu diesem Themenfeld im Rahmen der langfristig perspektivischen Leistungssteuerung ergibt sich aus ■ Abb. 3.2. Demnach resultieren aus den aggregierten Daten von Wettkampfanalyse und Leistungsdiagnostik Möglichkeiten für eine empirisch-statistische Erklärung der Leistungsstruktur einer Sportart und im Folgeschritt die Hierarchisierung und Priorisierung allgemeiner Leitlinien für die Trainingssteuerung.

Erste grundsätzliche und sportartübergreifende Modellvorstellungen zur sportlichen Leistung beschränkten sich auf die beschreibende Auflistung aller möglichen Einflussfaktoren und ggf. deren Interaktionsmöglichkeiten. Exemplarisch sei hier auf das Komponenten-Interaktionsmodell von Ehlenz et al. (1985) verwiesen (■ Abb. 3.12). Dieses unterscheidet zwischen technischen (einschl. koordinativen), taktisch-kognitiven, sozialen, konditionellen, anthropometrisch-gesundheitslichen und psychischen Faktoren bzw. Fähigkeiten und Fertigkeiten, wobei letztendlich alle Teilaspekte offenbar gleichberechtigt miteinander direkt oder indirekt in Verbindung stehen. Die erkennbare Willkürlichkeit in der Festlegung von Begrifflichkeiten und Interaktionspfeilen wird kritisiert



■ **Abb. 3.12** Komponenten-Interaktionsmodell zur sportlichen Leistungsfähigkeit im Allgemeinen sowie deren Beziehungen zueinander. (Ehlenz et al., 1985, S. 12)

und bietet daher im Rahmen der Leistungssteuerung noch keine konkrete Hilfe (Hohmann et al., 2020). Immerhin liefert diese einfache Auflistung eine grundsätzliche und allgemeingültige Orientierungshilfe für das komplexe Leistungsgefüge einer Sportart (s. auch Übungsaufgabe 1).

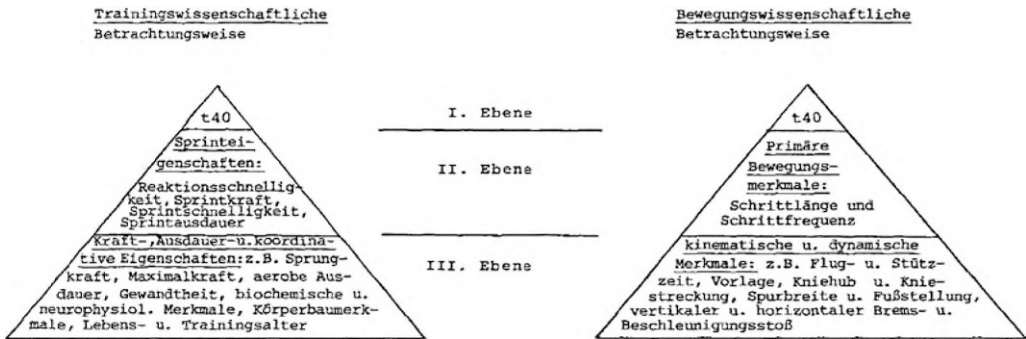
Eine tiefer gehende strukturelle Betrachtung der Wettkampfleistung in einer bestimmten Sportart erfordert nach Letzelter und Letzelter (1982) jedoch eine *Hierarchisierung* der Bedeutung einzelner Leistungskomponenten und eine daran anknüpfende *Priorisierung* von Trainingszielen und -inhalten.

Zur *Hierarchisierung* werden alle möglichen wettkampfanalytischen oder leistungsdiagnostischen Einflussgrößen mit der komplexen sportlichen Leistung als Außenkriterium in Beziehung gesetzt. Im einfachsten Fall wird dieser Zusammenhang korrelationsstatistisch (z. B. mittels Regressionsanalysen) beschrieben und die Ergebnisse werden im Anschluss in ein Modell überführt. Durch die dadurch mögliche Bedeutungsgewichtung von Teilfaktoren und deren Interkorrelationen für die komplexe Gesamtleistung lässt sich eine Hierarchie an

unter- und übergeordneten Leistungsdeterminanten festlegen. Ein klassisches Beispiel für ein derartiges Leistungsstrukturmodell ist das „Pyramidenmodell“ (Letzelter & Letzelter, 1982).

Pyramidenmodelle verfolgen das Ziel, die Einflussgrößen auf die Leistung nach verschiedenen Erklärungsebenen zu ordnen. In der Pyramidenspitze befindet sich demnach die komplexe Wettkampfleistung. In Richtung der Pyramidenbasis nimmt der Komplexitätsgrad ab, und die Merkmale der unteren Ebene werden über jene der höheren Ebenen wirksam. Das hier dargestellte Beispiel ist der Originalpublikation von Helga und Manfred Letzelter (1982) entnommen und zeigt die grundlegenden (III. Ebene) und übergeordneten Einflussgrößen (II. Ebene) auf die Sprintleistung aus trainings- und bewegungswissenschaftlicher Sicht (■ Abb. 3.13). Zu späteren Zeitpunkten folgten vergleichbare Modelle zur Erklärung der komplexen Sportspielleistung (Hohmann & Brack, 1983; Hohmann, 1985).

Verschiedene Leistungsstrukturmodelle lieferte die Magdeburger Talent- und Schnelligkeitsstudie (MATASS) für die Sportarten



■ **Abb. 3.13** Historisch bedeutsames Pyramidenmodell zur Erklärung der Sprintleistung. (Letzelter & Letzelter, 1982, S. 354)

Exkurs: Statistische Verfahren als Grundlage der Modellierung

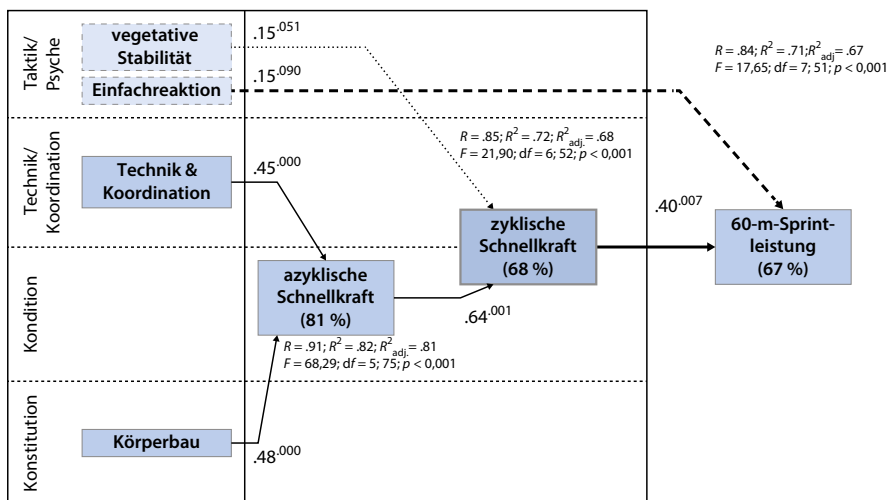
Werden zahlreiche Prädiktoren in das Strukturmodell aufgenommen (multivariate Analysen), ergeben sich unzählige Interkorrelationen. Als alternatives statistisches Verfahren und zur übersichtlichen Datenreduktion eignet sich die Faktorenanalyse, indem sie ähnlich gelagerte Teilqualifikationen auf wenige „latente“ und übergeordnete Faktoren bündelt und jene voneinander trennt, die tatsächlich unabhängig sind. Darauf aufbauende Leistungsstrukturmodelle ver-

wenden die Ergebnisse der (konfirmativen) Faktorenanalyse und berechnen den Zusammenhang dieser Faktoren mit einem validen Außenkriterium zur sportlichen Leistung (z. B. metrische Leistung oder Kategorisierungen wie Ranglisten oder Spielklassen) mittels Regressionsanalysen oder Diskriminanzanalysen. Die Ergebnisse können in eine Pfadanalyse mit zunehmender Annäherung an das komplexe Außenkriterium überführt werden.

Handball, Schwimmen und den leichtathletischen Sprint (Seidel et al., 2000, 2002; Hohmann, 2001, 2009), um hieraus talentsensitive Faktoren zu identifizieren. Exemplarisch wird an dieser Stelle auf eine Pfadanalyse für den 60-m-Laufprint der 10–15-jährigen Jungen eingegangen (■ Abb. 3.14). Hier fällt beispielsweise der fehlende direkte Pfad von der azyklischen Schnellkraft zur Sprintleistung auf. Diese ist demnach als reine Zulieferleistung für die zyklische Schnellkraft zu verstehen. Interessanterweise ändert sich diese Struktur bei den älteren postpuberalen 16–20-jährigen Jungen im 100-m-Sprint. Hier differenzieren sich technische und konditionelle Einflussgrößen weiter aus und die isolierte Bedeutung der azyklischen Schnellkraft (z. B. gemessen im Countermovement Jump) für die Sprintleistung steigt an (Hohmann, 2009). Diese Entwicklung

ist plausibel erklärbar, da Maximalkraft und Schnellkraft erst in diesem Alter lohnend trainierbar sind und sich demzufolge leistungsdifferenzierend bemerkbar machen.

Eigene Untersuchungen bestätigen den im Altersgang zunehmenden Einfluss der konditionellen Fähigkeiten auf die komplexe Spielleistung im Tennis (■ Tab. 3.2). Hier kommt speziell der Schnellkraft der oberen Extremitäten eine besondere Bedeutung zu (► Abschn. 15.3). Es zeigt sich jedoch, dass der Aufklärungswert der grundlegenden Einflussgrößen für die Ranglistenposition im Altersgang von prä- zu postpuberalen Jugendlichen erheblich variiert. Im Tennissport besteht der besondere Vorteil im Vergleich zu anderen Sportsportarten darin, dass die komplexe Wettkampfleistung als unverzichtbares Außenkriterium für die Berechnung von



■ **Abb. 3.14** Pfadanalytische Struktur der 60-m-Sprintleistung bei 10–15-jährigen Jungen. (mod. nach Hohmann, 2009, S. 226)

■ **Tab. 3.2** Ergebnisse einer multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss grundlegender Leistungskomponenten im Altersgang auf die Ranglistenposition im Nachwuchstennis

Jungen			
U12/U14 (n=86)		U16/U18 (n=89)	
Technik	$r^2 = .680^*$	Kondition	$r^2 = .417^*$
Koordination	$r^2 = .566^*$	Koordination	$r^2 = .333$
Taktik	$r^2 = .511^*$	Technik	$r^2 = .174$
Kondition	$r^2 = .219$	Taktik	$r^2 = .171$

Mädchen			
U12/U14 (n=78)		U16/U18 (n=48)	
Koordination	$r^2 = .541$	Kondition	$r^2 = .641^*$
Technik	$r^2 = .446$	Koordination	$r^2 = .577$
Kondition	$r^2 = .325$	Technik	$r^2 = .577$
Taktik	$r^2 = .282$	Taktik	$r^2 = .169$

Leistungsstrukturmodellen durch die (quasi) intervallskalierte gesamtdeutsche U-18-Jugendrangliste weitgehend valide abgebildet ist.

Die massive Veränderung der Leistungsstruktur von prä- zu postpuberalen jugendlichen Leistungssportlern (hier dargestellt an den Beispielen Sprint und Tennis) belegt die

Bedeutung differenzierter Leistungsstrukturanalysen und wirft wichtige Fragen für Trainingssteuerung und Talentförderung auf (■ Abb. 3.15). Soll sich das Training an den aktuellen oder an den zukünftigen Leistungsanforderungen orientieren? Müssen die beschriebenen Entwicklungsstufen



Abb. 3.15 Techniktraining zum Laufsprint im Kindesalter mit einer zukünftigen Marathonläuferin der nationalen Spitzenklasse

eingehalten werden, damit die Folgestufe auf der zuvor realisierten Leistungsbasis erreicht werden kann? Welche psychologischen Konsequenzen besitzt der sportliche Erfolg im Kindesalter für die Sozialisation innerhalb des leistungssportlichen Umfelds und für eine überdauernde Leistungsmotivation?

Praxistipp: Trainingssteuerung im Kindesalter mit Weitblick für die späteren Leistungsanforderungen

Altersdifferenzierte Leistungsstrukturmodelle liefern wichtige Orientierungshilfen für die aktuelle und zukünftige Priorisierung von Trainingszielen und -inhalten. In der quantitativen Abwägung müssen die aktuell relevanten und lohnend trainierbaren Leistungsanforderungen eine höhere Priorität einnehmen. Bereits frühzeitig muss jedoch auch auf die zukünftigen Anforderungen konzeptionell und trainingspraktisch vorbereitet werden. Entsprechende Techniken für das Athletiktraining sind perspektivisch zu vermitteln.

Eine angemessene *Priorisierung* von Trainingszielen und -inhalten ist die große Herausforderung im Nachwuchsleistungssport. Nachdem die leistungsrelevanten Merkmale

faktorenanalytisch selektiert, empirisch-statistisch identifiziert und pfadanalytisch sortiert worden sind, müssen für jede Alterskategorie die wichtigsten Trainingsziele definiert werden. Hierbei ist auch abzuwägen, ob diese überhaupt effizient trainierbar sind. Erst aus der Abwägung von aktueller Einflussgröße, perspektivischer Bedeutung und Trainierbarkeit sowie von pragmatischen und trainingsperiodischen Gesichtspunkten ergibt sich die finale Priorisierung von Trainingszielen und -inhalten.

3.3 Wettkampfsteuerung und Wettkampfvorbereitung

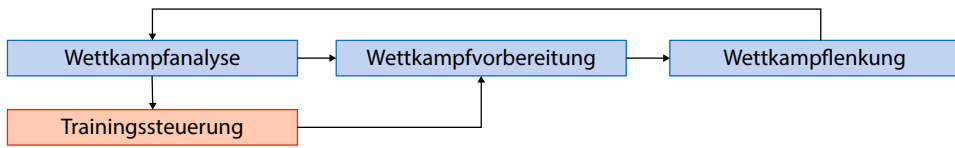
Prep to win.

Zusammenfassung

Der Wettkampf und die Wettkampfleistung stellen häufig das Ziel jeglicher Trainingsbemühungen dar. In eine systematische Wettkampfsteuerung fließen die Analyse des vorausgegangenen Wettkampfes, die Wettkampfbetreuung, bestehend aus Wettkampfvorbereitung und -lenkung (insbesondere Coaching) des aktuellen Wettkampfes sowie die nachfolgende erneute Wettkampfanalyse ein. Die trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Steuerung sportlicher Wettkämpfe sind bisher bei Weitem nicht so aufbereitet wie für das sportliche Training. Trainingswissenschaftliche Untersuchungsansätze beschränken sich zumeist auf die Wettkampfanalyse. Vielfach bleibt die Wettkampflenkung zumeist ausschließlich die Handlungsdomäne des Trainers und seines unmittelbaren Betreuerstabes. Hinsichtlich der Wettkampfvorbereitung ist die Datenlage etwas günstiger. Im vorliegenden Kapitel werden grundlegende Prinzipien und Phasen der Wettkampfvorbereitung im Detail behandelt.

Unter dem Begriff der Wettkampfsteuerung können die Analyse des vorausgegangenen Wettkampfes, die Wettkampfbetreuung, bestehend aus Wettkampfvorbereitung und -lenkung (insbesondere Coaching) des aktu-

Wettkampfsteuerung im Sport

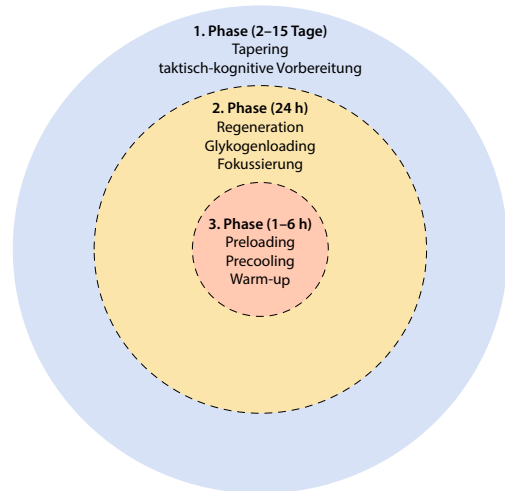


■ Abb. 3.16 Modell der Wettkampfsteuerung im Sport

ellen Wettkampfes sowie die nachfolgende erneute Wettkampfanalyse subsummiert werden. Ihre Ergebnisse fließen in kurz- und langfristiger Perspektive in die Trainingssteuerung ein (■ Abb. 3.2 und 3.16). Die trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Steuerung sportlicher Wettkämpfe sind bisher bei Weitem nicht so aufbereitet wie für das sportliche Training (Schnabel et al., 1994). Trainingswissenschaftliche Untersuchungsansätze beschränken sich zumeist auf die Wettkampfanalyse (► Abschn. 3.2). Kontrollgruppenbasierte Interventionsstudien zur Optimierung der Wettkampflenkung verbieten sich auf hoher Leistungsebene; Untersuchungen auf niedrigeren Leistungsebenen sind wiederum ohne Relevanz für den Leistungssport. Folglich bleibt die Wettkampflenkung zumeist ausschließlich die Handlungsdomäne des Trainers und seines unmittelbaren Betreuerstabes. Hinsichtlich der Wettkampfvorbereitung ist die Datenlage etwas günstiger, obwohl auch hier noch sehr viel Forschungsbedarf besteht. Die folgenden Unterkapitel sind somit nur beispielhaft für interessante Fragestellungen zu verstehen, die sich im Zusammenhang mit dieser für den Athleten bedeutsamen Phase der Wettkampfsteuerung ergeben.

3.3.1 Phasenstruktur und Ziele der Wettkampfvorbereitung

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ sagte Josef „Sepp“ Herberger nach dem 2:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Jugoslawien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1954. Folglich stellt sich zu Recht die Frage, welchen Zeitraum die Wett-



■ Abb. 3.17 Phasenstruktur der Wettkampfvorbereitung

kampfvorbereitung umfasst. Durch den sehr heterogenen Wettkampfkalendar der Sportarten lässt sich eine allgemeingültige zeitliche und inhaltliche Strukturierung nur schwer festlegen. Nach den vorrangig verfolgten Zielen und Inhalten können jedoch zumeist drei grundsätzlich unterschiedliche Phasen definiert werden (■ Abb. 3.17).

Phase 1 In den ausdauerorientierten Sportarten schließt sich nach Abschluss des primär leistungsaufbauenden umfangs- und/oder intensitätsorientierten Trainings die Taper-Phase an (Mujika & Padilla, 2003). In dieser Phase wird über einen längeren Zeitraum von bis zu zwei Wochen bei deutlich reduziertem Belastungsumfang durch das Abklingen der trainingsbedingten Ermüdung ein Nettozugewinn an realisierbarer Wett-

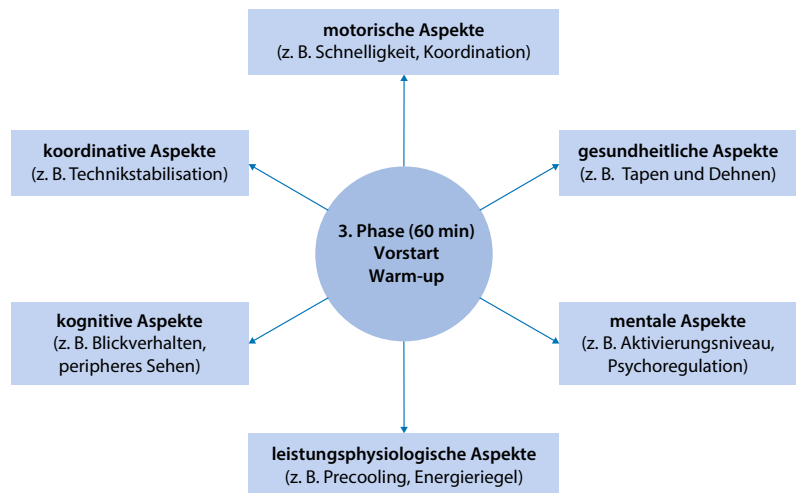
kampfleistung angestrebt (■ Abb. 2.22). Im Saisonverlauf der Sportspiele reduziert sich die Wettkampfvorbereitung jedoch auf maximal sechs Tage, sodass ein klassisches „Peaking“ bzw. „Tapering“ nicht stattfinden kann (Issurin, 2010). Inhaltlich vergleichbar verlaufen jedoch auch hier die letzten zwei Tage vor dem kommenden Wettspiel, in denen für die Stammspieler keine energetisch aufwändigen Trainingsinhalte mehr vorgesehen werden sollten. Trosse (2000) unterscheidet in dieser Phase zwischen Leistungsfaktoren, die wenig beeinflussbar sind (z. B. konditionelle Voraussetzungen) und solchen, die stark beeinflussbar sind (z. B. Motivation, Leistungsbereitschaft, kognitive Voraussetzungen). Folglich liegt ein wichtiger Schwerpunkt in der taktisch-kognitiven Vorbereitung auf den kommenden Gegner bzw. auf die angestrebte Wettkampfstrategie (■ Abb. 3.17). Für die Auseinandersetzung mit taktisch-kognitiven Fragestellungen der Leistungsoptimierung speziell im Fußball sei an dieser Stelle auf die Expertise von Sport- und Kognitionspsychologie verwiesen (Höhner, 2005; Memmert & Raabe, 2017).

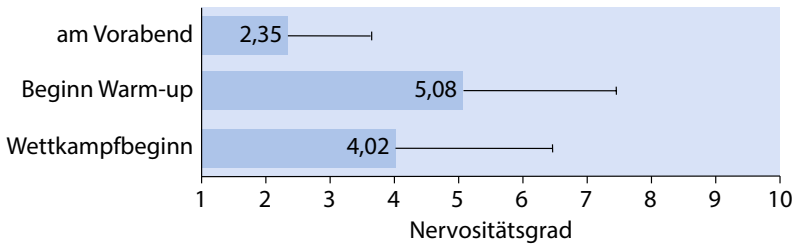
Phase 2 Die sich anschließende Phase kann als unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) bezeichnet werden, obwohl auch diesbezüglich die Angaben über Inhalte und Pha-

senlänge zwischen den Sportarten erheblich schwanken. So schließt der Begriff im Rudern beispielsweise auch die Phase 1 ein oder wird sogar noch weiter gefasst (Steinacker et al., 2000). Die UWV umfasst im engeren Sinne nur den Vorwettkampftag. Hier spielen Ernährung (speziell das Auffüllen der Glykogenspeicher), Regeneration sowie Fokussierung auf und inhaltliche Auseinandersetzung mit dem eigenen und gegnerischen taktischen Verhalten eine zentrale Rolle (■ Abb. 3.17). Weiterführende Informationen zu den Themen Ernährung und Regeneration finden Sie in ► Kap. 9. Aber auch aktive, stets jedoch energetisch wenig belastende Trainingselemente („Anschwitzen“) können in geringem Umfang integriert werden (z. B. langsames Joggen oder Radeln, azyklische und zyklische Schnelligkeitselemente, Koordinations-training, Training von Standardsituationen).

Phase 3 Der Wettkampftag und der Wettkampf selbst stellen eine besondere Herausforderung im Rahmen der Wettkampfvorbereitung dar. Hier sind zahlreiche kurzfristig relevante Zielsetzungen zu berücksichtigen (■ Abb. 3.18). Dies schließt kognitive (z. B. Aktivierung des Blickverhaltens, Verbesserung des peripheren Sehens), koordinative (z. B. Technikstabilisation und Abschirmung gegenüber Störungen) und konditionelle As-

■ Abb. 3.18 Aspekte der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung





■ **Abb. 3.19** Nervositätsgrad (Likert-Skala von 1 = sehr gering bis 10 = sehr hoch) am Vorwettkampfabend und am Wettkampftag eines Tennisturniers

pekte (z. B. neuromuskuläre Voraktivierung im Rahmen des Warm-ups), aber auch gesundheitsprophylaktische (z. B. Taping und Dehnen) und leistungsphysiologische Aspekte (z. B. Precooling, kurzfristige Kohlenhydratzufuhr und ggf. Flüssigkeitszufuhr) ein (■ Abb. 3.18).

Eigene Untersuchungen belegen, dass der Nervositätsgrad am Wettkampfmorgen gegenüber dem Vorabend deutlich angestiegen ist und erst nach dem Warm-up bis zum Wettkampfbeginn erneut etwas sinkt (■ Abb. 3.19). Die enorme Standardabweichung belegt, dass der Nervositätsgrad am Wettkampftag interindividuell erheblich variiert. Neben den zahlreichen übrigen funktionellen Aspekten, die am Wettkampftag zu berücksichtigen sind, kommt demnach insbesondere aus mentaler Sicht der Optimierung des individuellen Aktivierungsniveaus und der Psychoregulation eine zentrale Bedeutung zu (Ferrauti, 1999).

3.3.2 Inhalte, Dauer und Intensität der Wettkampfvorbereitung

Hinsichtlich des idealen Zeitpunktes, der adäquaten Inhalte, der Dauer und vor allem der Intensität der Wettkampfvorbereitung lassen sich keine allgemeingültigen Regeln für alle Sportarten formulieren. Aufgrund der hohen Sportartenspezifität, der Variabilität der Rahmenbedingungen (z. B. Wettkampfzeitpunkt am Wettkampftag morgens, nachmittags,

abends oder sogar nachts) und der individuell sehr unterschiedlichen Bedürfnislage ist die trainingswissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem bedeutsamen Thema bislang unzureichend. Die im Folgenden beschriebenen eigenen Untersuchungsbeispiele verdeutlichen die Komplexität der Fragestellungen und geben allgemeine Orientierungshilfen zur Optimierung der Wettkampfvorbereitung. Zum bedeutsamen Aspekt der Vorwettkampfernährung wird auf weiterführende Literatur verwiesen (Schenk, 2018).

Priming bzw. Preloading am Wettkampfmorgen In der Fußball-Bundesliga finden die meisten Spiele nachmittags oder abends statt. Hier stellt sich die Frage, ob eine Trainingseinheit am Vormittag dem klassischen „Waldspaziergang“ vorzuziehen ist, zumal eine weitere unmittelbare Wettspielvorbereitung an der Wettkampfstätte stets als unverzichtbar gilt. Folglich geht es um die Abwägung zwischen einer möglicherweise kurzfristigen positiven Aktivierung und einem unangemessenen Verbrauch an Energiereserven.

In einem Experiment absolvierten zwölf Fußballspieler an drei Versuchstagen in randomisierter und ausbalancierter Reihenfolge morgens zwischen 10 und 11 Uhr entweder eine Ruhephase (No Preloading, NP), eine moderate Trainingseinheit (moderate intensive Preloading bei 70 % HF_{max} , MIP) oder eine intensive Trainingseinheit (high-intensive Preloading, HIP bei 90 % HF_{max}) über jeweils 60 min, bestehend aus Kleinfeldspielen und Intervallsprints (Oh et al., 2018). Der kalorische Mehrbedarf wurde während des Mittag-

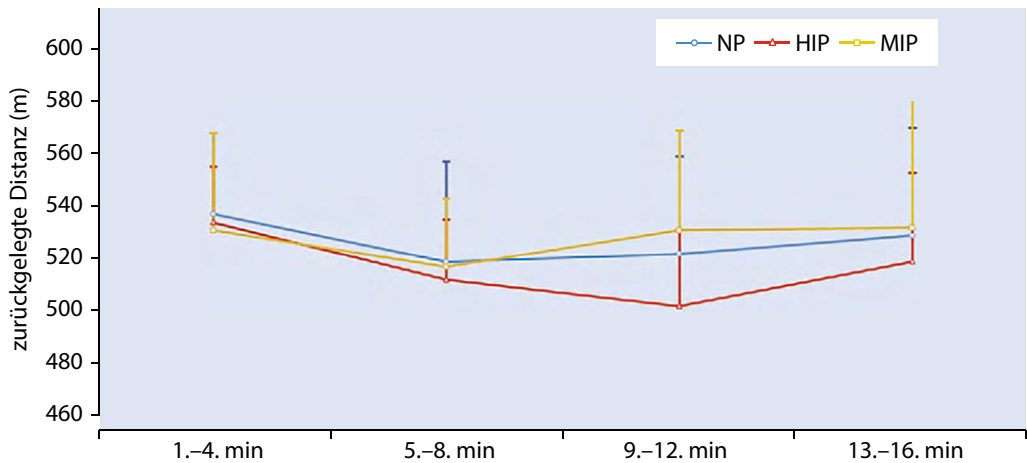


Abb. 3.20 Laufdistanzen im Bangsbo-Soccer-Specific-Endurance-Test (Bangsbo & Lindquist, 1992) als Wettkampfsimulation ohne (NP), nach intensiver (HIP)

oder nach moderater Wettkampfvorbereitung (MIP) am Wettkampfmorgen. (Oh et al., 2018)

essens und durch zusätzliche Snacks kompensiert. Die Leistung im simulierten Wettkampf am Nachmittag wurde durch einen fußballspezifischen Ausdauer-Test nach Bangsbo und Lindquist (1992) ermittelt. Im Tagesverlauf erfolgten zu verschiedenen Messzeitpunkten endokrinologische, kognitive und psychometrische Erhebungen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Katecholaminstimulation und kognitive Leistung (z. B. Reaktionszeit) nehmen nach beiden morgendlichen Vorbelastungen kurzfristig zu. Vor Beginn der Wettkampfsimulation am Nachmittag sind diese Effekte jedoch abgeklungen.
2. Die Laufleistung nimmt gegen Ende des Bangsbo-Tests nach der intensiven morgendlichen Vorbelastung ab (HIP). Die meisten Spieler (50 %) profitierten von einer moderaten morgendlichen Voraktivierung (Abb. 3.20).

Praxistipp: Priming bzw. Preloading am Wettkampfmorgen

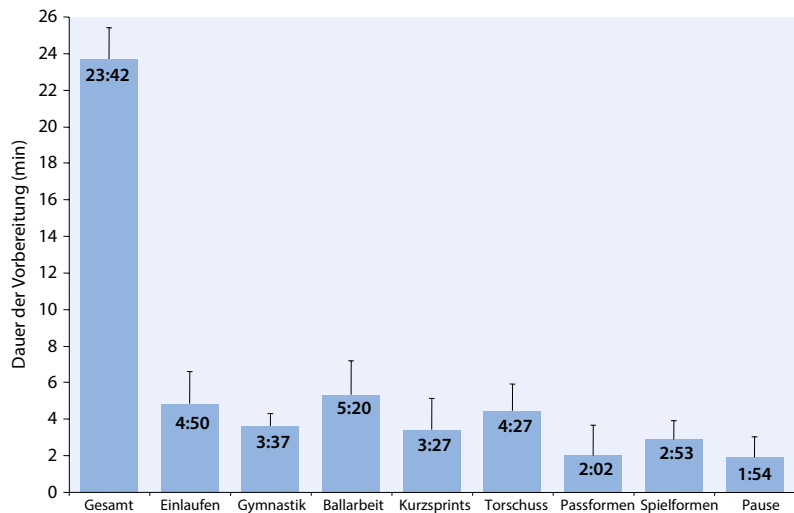
Trotz aller methodischen Einschränkungen bei der Simulation realer Turnierverhältnisse unter Trainingsbedingungen kann

aufgrund der Ergebnisse und Rückmeldungen der Probanden von einer zu intensiven und langwährenden Vorbelastung am Wettkampfmorgen, insbesondere aus energetischer Sicht, abgeraten werden. Die Integration einer moderaten Vorbelastung besitzt hingegen bei den meisten Spielern Vorteile. Die Vorbereitung ist somit individuell mit den Athleten abzustimmen. Die kurzfristige kognitive Aktivierung unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen Vorbereitung unmittelbar vor Spielbeginn.

Warm-up in den Sportspielen Unmittelbar vor Spielbeginn findet das öffentliche Warm-up der Mannschaften in der Fußball-Bundesliga oder auch der Nationalmannschaften statt. Eine systematische Analyse der Inhalte dieser bedeutsamen Phase bei allen Bundesligavereinen innerhalb einer Saison ergab folgende Ergebnisse (Brock et al., 2006):

1. Die Dauer des Warm-ups schwankte zwischen ca. 20 und 30 min (Abb. 3.21).
2. Die angewendeten Dehnprogramme unterschieden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung erheblich. Acht Mannschaften bevorzugten rein statische, zwei Mann-

■ **Abb. 3.21** Gesamtdauer der beobachtbaren Wettspielvorbereitung in der 1. Fußball-Bundesliga sowie Aufteilung der Gesamtdauer nach verschiedenen Trainingsinhalten. (mod. nach Brock et al., 2006)



schaften rein dynamische und sieben Mannschaften gemischte Dehnprogramme.

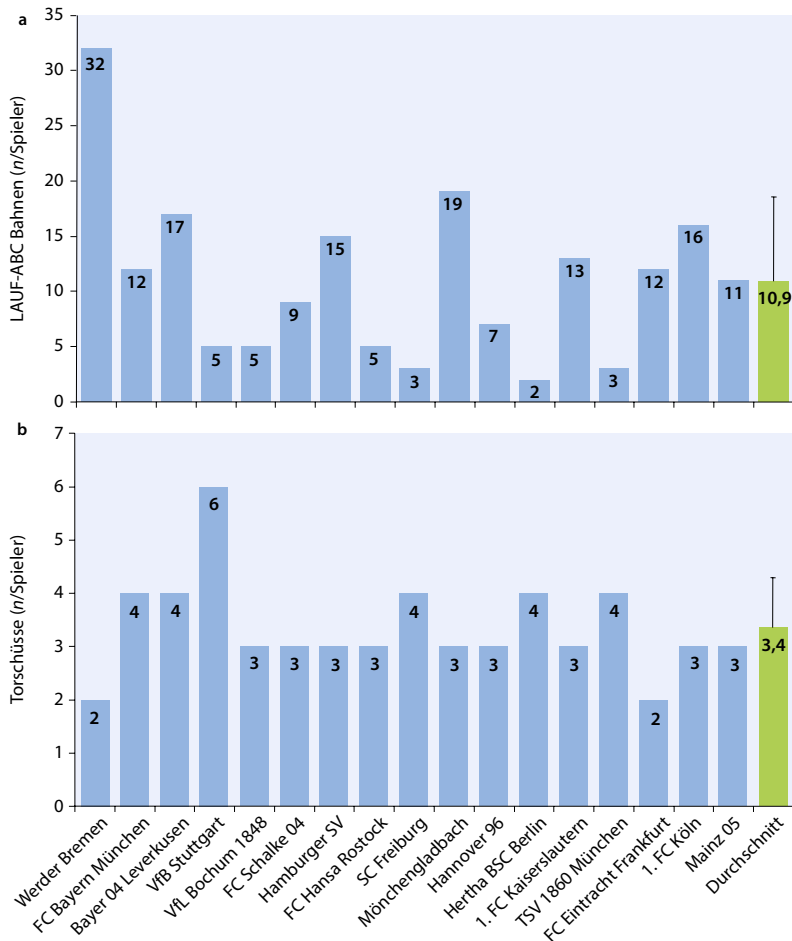
- Die Anzahl an systematisch zumeist vom Athletiktrainer angeleiteten Lauf-ABC-Bahnen (einschl. Kurzsprints) pro Spieler differierte zwischen 2 und 32 pro Mannschaft und betrug im Mittel ca. 11 (■ Abb. 3.22a).
- Die Anzahl an Torschüssen pro Feldspieler (gemittelt innerhalb der Mannschaften) betrug zwischen zwei und acht (■ Abb. 3.22b).

Praxistipp: Warm-up in den Sportspielen

Inhalte und Dauer der unmittelbaren Wettspielvorbereitung unterscheiden sich im Fußball zwischen den Mannschaften und wirken vereinzelt zufällig. Dies kann als ein Indiz für eine bislang unzureichende theoretische Auseinandersetzung mit den Zielen und Inhalten dieser Phase interpretiert werden. Die Anzahl der Torschüsse ist gering und jene der Laufaktivitäten schwankt extrem. In den Sportspielen Handball und Basketball sind hingegen einheitlichere Routinen festzustellen. Es wird empfohlen, diese entscheidende Phase durch bestmög-

liche Integration von organisatorischen (Helfer, Ballzahl und -kinder) und logistischen Maßnahmen (vorgegebene individualisierte bzw. gruppenspezifische Abläufe je nach der vorrangigen Beanspruchung im Spiel) zu optimieren. Die Wiederholungszahl entscheidender technischer und motorischer Aktivitäten ist je nach Spielposition zu erhöhen. Auch die Gestaltung des Wiederbeginns nach der Halbzeitpause und die Aktivitäten der Einwechselspieler sollten hinterfragt werden. Bereits in den ersten Spielsekunden sollte die maximale Leistungsfähigkeit abgerufen werden können, denn die Bedeutung früher Torerfolge für den Spieldausgang ist bekannt (Mohr et al., 2004).

Warm-up und Pacing im Laufsport Seit vielen Jahren erfreuen sich Volksläufe für engagierte Freizeitläufer einer großen Beliebtheit. Unmittelbar nach dem Startsignal werden hier (insbesondere bei Läufen über eine kürzere Dauer) üblicherweise die höchsten Geschwindigkeiten erzielt. Dies dient aus rein pragmatischen Gründen unter anderem dazu, den Konkurrenten an der Startlinie zu



■ **Abb. 3.22** Durchschnittliche Anzahl an Lauf-ABC-Bahnen (a) und Torschüssen (b) pro Spieler und gemittelt über alle Mannschaften während der beob-

achtbaren Wettspielvorbereitung in der 1. Fußball-Bundesliga. (mod. nach Brock et al., 2006)

entfliehen und um möglichst „freie Bahn“ für die Realisierung des eigenen gewünschten Wettkampftempos zu haben. Ferner kann den Konkurrenten bereits frühzeitig ein Signal der eigenen Stärke vermittelt werden. Dieser abrupte Übergang verlangt erhebliche metabolische und kardiozirkulatorische Umstellungen, die nur zeitverzögert dem gestiegenen Sauerstoffbedarf entsprechen. Vor dem Start stellt sich auch hier die Frage nach einer bestmöglichen Wettkampfvorbereitung. In einem Experiment mit zwanzig Freizeitläufern wurden zwei simulierte

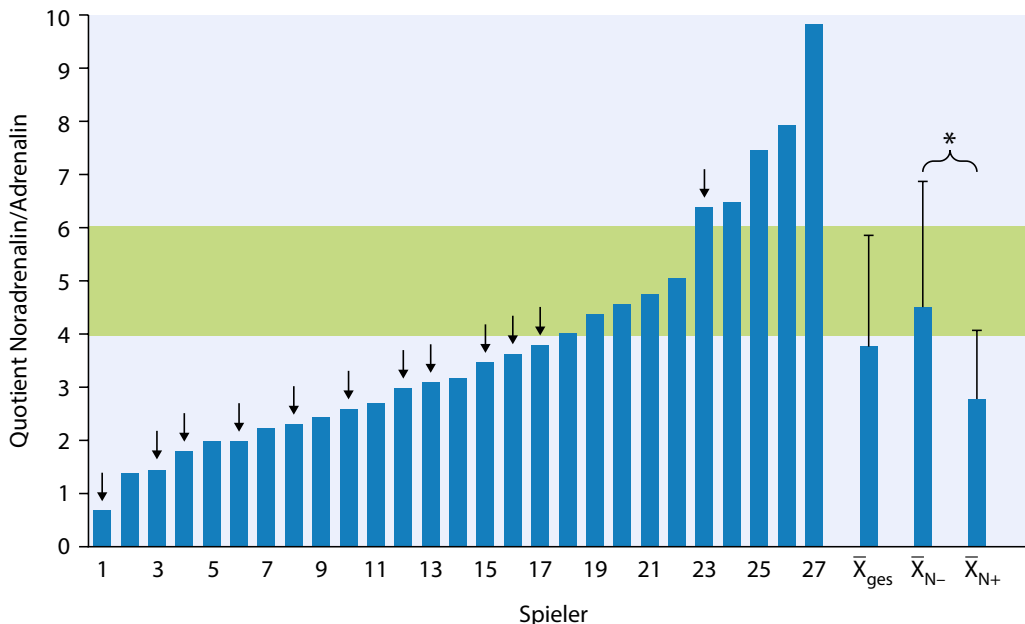
Wettläufe über 5 km nach unterschiedlicher Wettlaufvorbereitung absolviert. Die Vorbereitung bestand entweder aus hochintensiven Steigerungsläufen oder aus einem 15-minütigen extensiven Dauerlauf. Dabei ergaben sich keine Unterschiede zwischen den erzielten Laufzeiten über 5 km nach den verschiedenen Wettlaufvorbereitungen. Allerdings wurde das Pacing über die Gesamtstrecke etwas verändert. So führten die Steigerungsläufe zum schnellsten Start, jedoch auch zum stärksten Geschwindigkeitsabfall auf den letzten Kilometern.

Praxistipp: Warm-up und Pacing im Laufsport

Der abrupte Übergang beim Start von Ruhe zu hoher Laufgeschwindigkeit verlangt eine ausreichende und zum Teil intensive (z. B. Steigerungsläufe und Intervallsprints) Wettlaufvorbereitung. Diese kann theoretisch das Sauerstoffdefizit nach dem Start verringern und die Belastungsverträglichkeit steigern. Voraussetzungen hierfür sind ein angemessener Trainingszustand und die Verfügbarkeit ausreichender Energiereserven, um die Leistung bis zum Wettkampfbeginn aufrechtzuerhalten.

Warm-up und Stressregulation Der Wettkampftag geht bei zahlreichen Athleten mit einer hohen Vorwettkampf- und Wettkampfnervosität einher. Der Nervositätsgrad klingt nach Beendigung des Warm-ups bis zum

Wettkampfbeginn etwas ab (■ Abb. 3.19) und geht mit hohen Konzentrationen des Stresshormons Adrenalin und gleichzeitig niedrigen Noradrenalin/Adrenalin-Quotienten (NA/A-Quotienten) einher. Vor und während eines Tennisturniers ergaben sich enge Korrelationen zwischen der Nachbelastungskonzentration von Adrenalin im Urin, den NA/A-Quotienten und dem rückblickend auf den Matchverlauf subjektiv empfundenen Nervositätsgrad. Speziell dem NA/A-Quotienten scheint eine besondere Bedeutung für die Erfassung des Wettkampfstress zuzukommen, da hier die statistische Beziehung ($r = 0,6$) noch enger ist (Ferrauti, 1999). Auf die Frage, ob sie einen nervositätsbedingten Leistungsverlust im Spiel hinnehmen mussten (N+), äußerten sich zwölf der insgesamt 27 befragten Spieler mit „Ja“. Bei elf dieser Spieler lag der NA/A-Quotient unter 4,0 und unterschied sich im Mittel signifikant von jenem der nicht nervositätsbeeinträchtigten Spieler (■ Abb. 3.23).



■ **Abb. 3.23** Noradrenalin/Adrenalin-Quotienten nach Beendigung eines Turniereinzels im Tennis sowie Mittelwerte von Spielern mit (N+, mit Pfeil) und ohne

(N-) nervositätsbedingter Leistungseinschränkung. Das empfohlene Quotientenintervall ist hellgrün dargestellt. (Ferrauti, 1999)

Exkurs: Nervosität und Leistungsverlust

Die Katecholamine und insbesondere Adrenalin besitzen einen Einfluss auf das Kontraktionsverhalten der Muskelfasern. Hierdurch kann ein funktionsgerechter Bewegungsablauf empfindlich gestört werden. Dies beruht auf der Existenz von Adrenalinrezeptoren auf den extrafasalen Skelettmuskelfasern. Es resultiert eine Erhöhung des Muskeltonus von FT-Fasern bei gleichzeitiger Abnahme der Spannung von ST-Fasern (Bowman & Zaims, 1958; Bowman, 1981). Ein Spannungsverlust der ST-Fasern verringert die Leistungsfähigkeit der Haltemuskulatur. Zahlreiche Sportler klagen daher über ein Gefühl der Schwäche im Kniebereich („weiche Knie“) und Rücken. Die Erhöhung des Muskeltonus der FT-

Fasern wirkt sich ebenfalls nicht in allen Sportarten positiv aus. Speziell in koordinativ anspruchsvollen Sportarten kann sie die inter- und intramuskuläre Koordination empfindlich stören und mit einem Verlust an Bewegungsökonomie und -präzision einhergehen. Automatisierte Bewegungsprogramme werden in solchen Situationen als ungeeignet interpretiert und während des Wettkampfes modifiziert. Hierdurch sind Leistungseinbußen, verbunden mit Unzufriedenheit und erhöhtem Wettkampfstress, unumgänglich. Der Sportler befindet sich in einem Teufelskreis, da die adrenalinbedingte Störung der Bewegungskoordination auf diese Weise eine weitere Adrenalinausschüttung auslöst.

Die isolierte Interpretation von Adrenalin- bzw. Noradrenalinausschüttung im Zusammenhang mit Leistungsfähigkeit und Leistungsrealisation eines Athleten wird der Komplexität des sympathischen Nervensystems folglich nicht gerecht. Auch Zimmermann empfahl daher schon (1986) die Betrachtung des NA/A-Quotienten, da dieser besser über den jeweiligen Aktivierungsgrad informiert und nach ihren Untersuchungen ebenfalls einen engeren Zusammenhang zum Ausmaß der Leistungsrealisation aufwies. Die besten Wettkampfleistungen wurden von Zimmermann (1986) in verschiedenen Sportarten innerhalb eines eng umschriebenen Quotientenbereichs zwischen 3 und 6 beobachtet. Bei NA/A-Quotienten ≤ 2 konnten die Sportler hingegen die von ihnen erwartete Leistung nicht erbringen. Zu hohe Quotienten sind hingegen ebenfalls nachteilig und ein Indikator für ein unzureichendes Aktivierungsniveau. Folglich existiert ein umgekehrt U-förmiges Verhältnis zwischen dem Aktivierungsniveau und der Leistungsrealisation des Athleten.

Die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und hier speziell das Warm-up bilden einen wesentlichen Regulator für den beschriebenen Problemkreis. Physiologisch betrachtet verursacht intensive körperliche Aktivität die vermehrte Ausschüttung von Noradrenalin und dadurch eine Erhöhung des NA/A-Quotienten und eine Dämpfung der isolierten Stressreaktion durch Adrenalin. Psychologisch verlagert es den Aufmerksamkeitsfokus des Athleten weg von der als Bedrohung empfundenen Wettkampfaufgabe und hin zu körpereigenen Reaktionen wie Atmung und Erschöpfung.

Praxistipp: Warm-up und Stressregulation

Das Warm-up hat neben anderen Funktionen auch den Sinn, Stress abzubauen. Speziell jene Sportler, die regelmäßig über leistungsmindernde Nervosität vor und während des Wettkampfes klagen, sollten verschiedene Interventionen auf ihre individuelle Wirkung überprüfen. Neben den klassischen Verfahren der Psycho-

regulation (Atemregulation, progressive Muskelentspannung) kann eine Intensivierung und Ausdehnung der Warm-up-Phase (z. B. durch Integration von Intervall-Sprints) aufgrund der beschriebenen physiologischen Zusammenhänge empfohlen werden. Auch während des Wettkampfes kann eine erneute körperliche Voraktivierung hilfreich sein. Dies betrifft speziell Sportarten, in denen ausgehend von Ruhephasen plötzlich hohe koordinativ anspruchsvolle Aufgaben unter Stress zu bewältigen sind (z. B. beim Elfmeterschießen im Fußball).

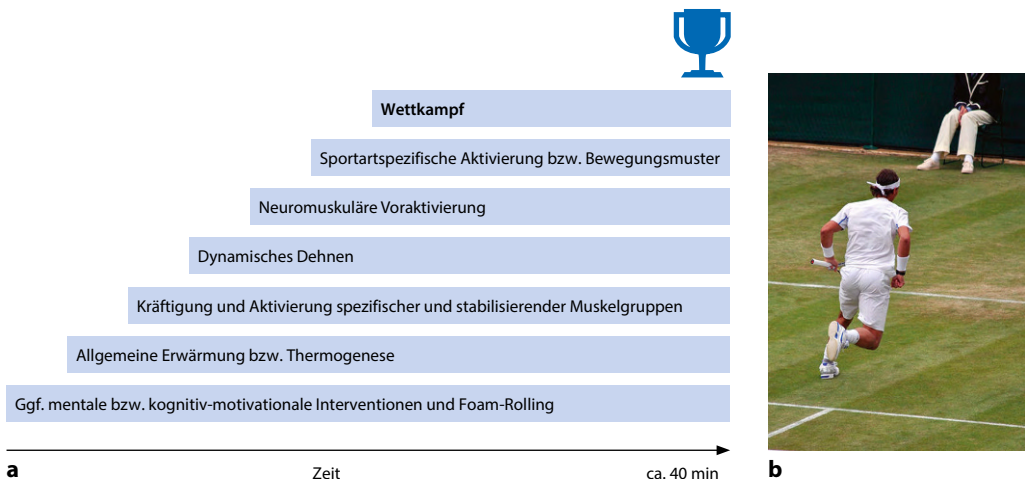
Prep to win In der Gesamtheit kommt der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung aus zahlreichen bereits beschriebenen Gründen eine dominante Bedeutung für den Wettkampferfolg zu. Zahlreiche Studien bestätigen außerdem eine Reduktion des Verletzungsrisikos durch ein angemessenes Warm-up. Auch wenn ein allgemeingültiges Ablaufschema niemals den vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Sportarten gerecht werden

kann, soll an dieser Stelle eine grobe Orientierungshilfe für die Sportpraxis angeboten werden. Das Stufenmodell (■ Abb. 3.24) basiert sowohl auf der zur Verfügung stehenden Evidenz als auch auf Plausibilitätskriterien und Erfahrungen und lehnt sich an das international bekannte RAMP-System – Raise, Activate, Mobilize, Potentiate – an.

Stufe 1: Allgemeine Erwärmung (Herz-Kreislauf-Aktivierung) bzw. Thermogenese (Raise-Phase) durch rein aerobe Aktivitäten großer Muskelgruppen (z. B. Seilspringen) und ggf. unter Einbau von sportartspezifisch ausgerichteten koordinativen Elementen (z. B. Lauf-ABC bzw. Lauf-Variationen wie Sidesteps, usw.).

Stufe 2: Kräftigung und Aktivierung (Activate-Phase) insbesondere der sensiblen und in der jeweiligen Sportart besonders beanspruchten Körperregionen (z. B. Thera-Band-Aktivierung und -Kräftigung der oberen Extremitäten und des Schultergürtels, Plank-Variationen zur Aktivierung und Kräftigung der Rumpfmuskulatur).

Stufe 3: Überwiegend dynamisches Dehnen (Mobilize-Phase; u. a. Ausfallschrittvationen, Armkreisen, usw.).



■ **Abb. 3.24** **a** Einfaches Stufenmodell zur Wettkampfvorbereitung. **b** Das Finale kann beginnen. Rafael Nadal (ESP) sprintet nach der Seitenwahl vor dem ersten Punkt

vom Netz zur Grundlinie. Die Wettkampfvorbereitung ist abgeschlossen. (► <https://doi.org/10.1007/000-04h>)

Stufe 4: Neuromuskuläre Voraktivierung ohne Ermüdung (Potentiate-Phase) speziell in schnellkraftabhängigen Sportarten (z. B. Sprung-ABC, Tappings, Antritte, Kurzsprints, Richtungswechselsprints).

Stufe 5: Sportartspezifische Aktivierung bzw. Bewegungsmuster (Potentiate-Phase) im Sinne von Einlaufen, -schwimmen, -turnen, -spielen. Diese Phase kann je nach Bedarf auch ausgedehnt werden.

Je nach Sportart und individueller Präferenz kann das Warm-up durch mentale bzw. kognitiv-motivationale Interventionen (z. B. Visualisierung) sowie Foam-Rolling ergänzt werden.

3.3.3 Precooling zur Wettkampfvorbereitung

Ein signifikanter Anstieg der Körperkern-temperatur, verursacht durch eine Dysbalance zwischen Wärmeproduktion und Wärmeabgabe während langandauernder Wettkämpfe, beeinträchtigt zahlreiche physiologische Funktionen negativ und senkt in der Summe die körperliche Leistungsfähigkeit (Ückert & Joch, 2007; Wendt et al., 2007; Duffield, 2008). Im Grenzfall drohen gesundheitliche Hitzeschäden wie der Sonnenstich (Irritation der Hirnhaut) oder der Hitzschlag (Bewusstseinstörung, Hirn-ödem oder gar Hirnschädigung). Durch eine Verbesserung der Hitzebalance werden leistungsmindernde Gegenregulationen wie Schweißproduktion und Vasodilatation der Hautgefäße reduziert und hierdurch eine ausreichende Sauerstoffverfügbarkeit der Arbeitsmuskulatur gewährleistet. Spätestens seit den vergangenen internationalen sportlichen Großveranstaltungen in der Hitze (u. a. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 und in Katar 2022 sowie Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio) sind die Forschungsbemühungen um die Effizienz geeigneter Schutzvorkehrungen angestiegen.

Precooling und Percooling

Der Einsatz von Kühlinterventionen unterschiedlichster Art (Kühlpacks, Eisbeutel, Kühlwesten, Kaltwasserimmersion, Ventilatoren, kalte Getränkezufuhr, gemischte Interventionen) unmittelbar vor (Precooling) oder während (Percooling) Training oder Wettkampf bei hohen Umgebungstemperaturen mit dem Ziel der Leistungssteigerung und zur Vorbeugung von Hitzeschäden.

Bei einem metaanalytischen Vergleich der Wirksamkeit von Pre- versus Percooling-Interventionen zeigte sich in beiden Fällen ein Anstieg der Leistungsfähigkeit um 5–10 % bei vergleichbarer Effektstärke (Bongers et al., 2015). Interessanterweise werden die Haut- und Körperkerntemperatur sowie andere physiologische Parameter bei Belastungsende kaum durch die Kühlung beeinflusst. Durch die gesteigerte Hitzespeicherkapazität wird jedoch bei gleicher physiologischer Ausbelastung eine höhere Leistung erzielt. Von den unterschiedlichen Precooling-Methoden schneidet die Kühlweste am schlechtesten ab. Den besten Erfolg lieferte die kombinierte Anwendung mehrerer Methoden sowie Kaltwasserimmersion. Hinsichtlich der Percooling-Methoden sind primär Eisweste oder -handtuch (■ Abb. 3.25) in Kombination mit eisgekühlten Getränken empfehlenswert (Bongers et al., 2015).

Für die Sportpraxis ergibt sich hieraus eindeutig die Empfehlung, Strategien des Pre- und Percoolings in die Wettkampfvorbereitung und auch während des Wettkampfes einzusetzen. Selbstverständlich sind diese Überlegungen nur für jene Sportarten relevant, die ohne Hitzeschutz bei hohen Außentemperaturen und über eine längere Belastungsdauer absolviert werden (z. B. Langstrecken- und Marathonlauf, Triathlon über die olympische oder alle längeren Distanzen, Fußball und Feldhockey, Tennis). Ferner sind die sportartspezifischen Mög-



■ **Abb. 3.25** Percooling beim Seitenwechsel im Tennis mit Eishandtüchern. In einer Cross-Over-Studie vor den Australian Open stellten wir unmittelbar nach dem Seitenwechsel eine höhere Leistungsbereitschaft der Spieler durch Percooling fest

lichkeiten der Kühlintervention bestmöglich auszunutzen. Im Tennis bietet der Seitenwechsel beispielsweise perfekte Rahmenbedingungen des Percoolings (■ Abb. 3.25).

Praxistipp: Precooling und Percooling

Der Einsatz von komplexen und gemischten Formen der Kühlintervention vor und während des Wettkampfes kann grundsätzlich für Sportarten empfohlen werden, die bei hoher Umgebungstemperatur über eine lange Wettkampfdauer absolviert werden. In vielen Fällen kann eine erhöhte Leistungsfähigkeit und -bereitschaft erzielt werden (■ Abb. 3.25). Eine kurzfristige Steigerung von (subjektiver) Hitzetoleranz und Leistungsfähigkeit bedeutet allerdings nicht zwangsläufig auch ein geringeres Risiko für Hitzeschäden und Hitzeerkrankung. Dies muss berücksichtigt werden. Beim Einsatz von Kühlwesten ist besonders auf eine gute Funktionalität des Kühlaggregats zu achten. Alle Interventionen sind zunächst unter Trainingsbedingungen auf ihre Akzep-

tanz bei den Athleten zu überprüfen. In Schnellkraftsportarten ist eine Abkühlung der Arbeitsmuskulatur unbedingt zu vermeiden. Ein Einsatz der Interventionen ist sorgfältig in Abhängigkeit von Sportart und individueller Rückmeldung des Athleten abzuwägen.

3.4 Leistungsdiagnostik und Testverfahren

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist (meistens) besser.

Zusammenfassung

Die Leistungsdiagnostik ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistungssteuerung und bildet eines der Kernelemente für die systematische Gestaltung des Trainingsprozesses. Sie bezieht sich primär auf die Messung konditioneller und technomotorischer Leistungskomponenten in einer weitgehend standardisierten Testumgebung unter Einhaltung der Testgütekriterien. Leistungsdiagnostik kann sowohl unter Laborbedingungen (Labortests) als auch unter realen sportpraktischen Umgebungsbedingungen (Feldtests) stattfinden. Die Ergebnisse liefern aktuelle Informationen über den Leistungsstand eines Athleten (trainingspraktische Leistungsdiagnostik) und unterstützen in langfristiger Perspektive die Leistungsstrukturanalyse der Sportarten durch Priorisierung der Einflussgrößen auf die Wettkampfleistung (trainingswissenschaftliche Leistungsdiagnostik). Im vorliegenden Kapitel werden Möglichkeiten zur Klassifizierung von Testverfahren, die besonderen Anforderungen an die Qualitätssicherung sowie die Anforderungen an die Testgütekriterien und die Testnormierung detailliert behandelt. Eine Auswahl an Testverfahren zur Messung von Anthropometrie und Körperkomposition sowie zur Kraft-, Schnelligkeits-, Beweglichkeits- und Ausdauerdiagnostik wird vorgestellt. Abschließend werden verschiedene sportartspezifische Testverfahren behandelt.

Alle in der Sportpraxis bekannten Testverfahren wie beispielsweise der Cooper-Test und der Jump-and-Reach-Test sowie einfache Krafttests an Kraftmaschinen oder mit der Langhantel (■ Abb. 3.26), aber selbstverständlich auch komplexere sportwissenschaftliche Verfahren der Leistungsmessung, lassen sich dem Bereich der Leistungsdiagnostik zuordnen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistungssteuerung (■ Abb. 3.2) und bildet eines der Kernelemente für die systematische Gestaltung des Trainingsprozesses (Hottenrott & Hoos, 2013). Ihr Aufgabenbereich wird je nach Autor unterschiedlich weit oder eng gefasst. Bei weiter Auslegung des Begriffes umfasst die Leistungsdiagnostik auch die systematische Wettkampfanalyse (► Abschn. 3.2) sowie die komplexe Technikdiagnostik durch biomechanische Bewegungsanalysen (Hohmann et al., 2020). Im Folgenden wird Leistungsdiagnostik jedoch primär als eine Methode zur Erfassung konditioneller und technomotorischer Leistungskomponenten außerhalb des Wettkampfes verstanden.

Leistungsdiagnostik

Unter Leistungsdiagnostik im engeren Sinne wird die Messung konditioneller und technomotorischer Leistungskomponenten in einer weitgehend standardisierter Testumgebung unter Einhaltung der Testgütekriterien verstanden (Lienert & Raatz, 1989). Leistungsdiagnostik kann sowohl unter Laborbedingungen (Labortests) als auch unter realen sportpraktischen Umgebungsbedingungen (Feldtests) stattfinden. Die Ergebnisse liefern aktuelle Informationen über den Leistungsstand eines Athleten (trainingspraktische Leistungsdiagnostik) und unterstützen in langfristiger Perspektive die Leistungsstrukturanalyse der Sportarten durch Priorisierung der Einflussgrößen auf die Wettkampfleistung (trainingswissenschaftliche Leistungsdiagnostik).



■ Abb. 3.26 1-Repetition-Maximum-Test (1 RM) für die Parallelkniebeuge

Die Leistungsdiagnostik findet gewöhnlich während des Trainings, zu ausgewählten Sonderterminen außerhalb des Wettkampfes oder unter völlig anderen Umgebungsbedingungen wie in Fitnessstudios, in Sport(leistungs)- und Gesundheitszentren oder während des Sports statt. Die Mehrzahl aller Testverfahren widmet sich der Messung konditioneller Leistungskomponenten bzw. ihrer Teilaspekte (z. B. Maximal-, Schnell- und Reaktivkraft, zyklische und azyklische Schnelligkeit, Beweglichkeit sowie aerobe und anaerobe Ausdauer). Darüber hinaus existieren zahlreiche sportmotorische Tests zur Erfassung von allgemein koordinativen, aber auch sportart-spezifischen technomotorischen Fähigkeiten (z. B. Dribbling-Tests oder Wurftests im Fußball, Handball oder Basketball). Zwingende Voraussetzung für Wertigkeit und Aussagekraft des Testergebnisses ist eine weitgehend standardisierte Testumgebung und die Einhaltung der *Testgütekriterien* (Lienert & Raatz, 1989).

Auch die Leistungsdiagnostik wird im Rahmen der Leistungssteuerung unter einer lang- und einer kurzfristigen Perspektive angewendet (■ Abb. 3.2). Aus langfristiger Sicht stehen die Entwicklung und Validierung sportartspezifischer Diagnoseverfahren im Vordergrund. Darauf aufbauend folgt die Entwicklung von alters- und geschlechtsabhängigen Normprofilen, aus denen wertvolle Hinweise für die Leistungsstruktur

Exkurs: Testgütekriterien

In der klassischen Testtheorie werden Haupt- und Nebengütekriterien unterschieden (Lienert & Raatz, 1989). Zu den Hauptgütekriterien zählen Objektivität, Reliabilität und Validität. Nebengütekriterien sind unter anderem Normierung, Testökonomie und Nützlichkeit (Utilität).

- ─ **Objektivität:** Die Ergebnisse sind unabhängig von Testsituation sowie Testleiter und seiner Interpretation.
- ─ **Reliabilität:** Die Ergebnisse sind zuverlässig, weitgehend reproduzierbar und ohne nennenswerten Messfehler.
- ─ **Validität:** Die Ergebnisse sind gültig in Bezug auf den Sachverhalt, der gemessen werden soll.
- ─ **Testnormierung:** Ein Bezugssystem ermöglicht die Einordnung individueller Ergebnisse im Vergleich zu denen einer Referenzgruppe.
- ─ **Ökonomie:** Aufwand und Nutzen des Testverfahrens stehen in einem angemessenen Verhältnis.
- ─ **Nützlichkeit:** Die Ergebnisse des Testverfahrens werden zur Optimierung der Leistungssteuerung benötigt.

Beispiel: Trainingswissenschaftliche und trainingspraktische Leistungsdiagnostik im Rudern

Ein 2000-m-Maximaltest auf dem Ruderergometer gilt als Goldstandard für die Erfassung der ruderspezifischen Ausdauerleistung. Aufgrund der hohen physiologischen Beanspruchung dieses Tests ist eine engmaschige trainingsbegleitende Testwiederholung jedoch unangebracht. Im Rahmen der *trainingswissenschaftlichen Leistungsdiagnostik* wurden demnach „schonendere“ Testverfahren entwickelt, die mit geringerer Störung des Trainingsprozesses einhergehen und alleine

oder in Kombination einen hohen Aufklärungswert über die 2000-m-Ruderleistung besitzen. Die Kombination eines Maximalsprints über 20 s (Leistung und Laktatbildungsrate) und der Leistung an der aerob-anaeroben Schwelle kann daher ersatzweise im Rahmen der *trainingspraktischen Leistungsdiagnostik* als schonende Alternative sowohl zur erstmaligen *Statusdiagnostik* als auch zur regelmäßigen *Prozessdiagnostik* verwendet werden (Falke et al., 2012).

einer Sportart gewonnen werden können (► Abschn. 3.2).

Die kurzfristige trainingspraktische Anwendung der Leistungsdiagnostik zur individuellen Leistungssteuerung gewinnt durch die vorherige Normierung der Testleistungen ihre Systematik. Gemäß der oben beschriebenen kybernetischen Betrachtungsweise fungiert die Leistungsdiagnostik als „Messfühler“, deren Ergebnisse erst durch die Definition von Sollwerten im Vergleich mit repräsentativen Normprofilen an Aussagekraft für die Trainingssteuerung eines Athleten gewinnen (■ Abb. 3.1 und 3.2). Dies kann sowohl einmalig bzw. erstmalig im Rahmen einer *Statusdiagnostik* oder im Idealfall regelmäßig und im zeitlichen Längsschnitt wie-

derholend als *Prozessdiagnostik* erfolgen (Hohmann et al., 2020). Die genaue Vorgehensweise hierbei wird durch praktische Beispiele in ► Abschn. 3.5 beschrieben.

3.4.1 Möglichkeiten der Klassifizierung

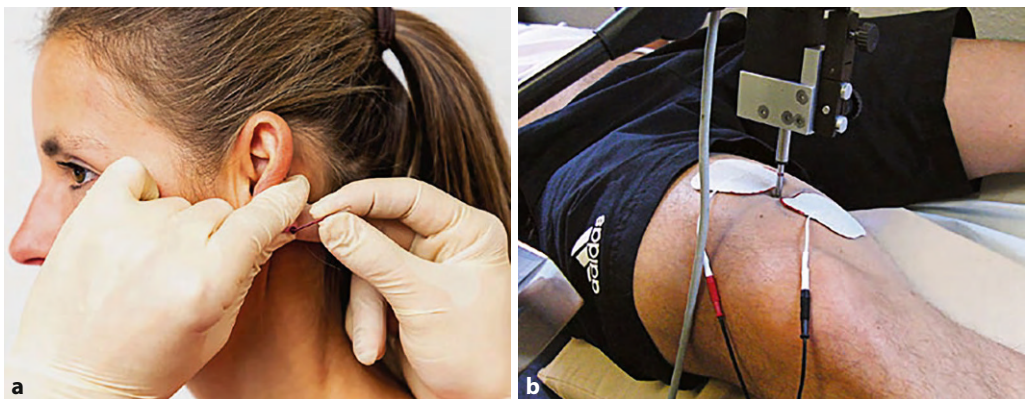
Leistungsdiagnostik kann sowohl unter Laborbedingungen als auch unter realen sportpraktischen Umgebungsbedingungen, also auf dem Sportplatz, in der Sporthalle oder im Schwimmbad als Feldtest stattfinden (■ Abb. 3.29). Die bessere Standardisierung unter Laborbedingungen wirkt sich normalerweise positiv auf die Zuverlässigkeit und

Wiederholbarkeit der Ergebnisse (Reliabilität) aus. Die Testdurchführung unter Feldbedingungen an der Sportstätte erlaubt dagegen eine höhere Sportartspezifität und somit Gültigkeit der Testergebnisse (Validität).

Die drei vorrangig leistungsdiagnostisch tätigen Disziplinen Sportmedizin, Sportbiomechanik und Trainingswissenschaft besitzen hinsichtlich ihrer Messmethoden hohe Schnittmengen, haben jedoch auch eigene traditionelle Schwerpunkte (■ Abb. 3.29). Die *sportmedizinische Leistungsdiagnostik* findet üblicherweise unter Laborbedingungen statt. Klassische Methoden sind die Laufband- oder Fahrradergometrie, ergänzt durch klinische und laborchemische Diagnoseverfahren. Die *sportbiomechanische Leistungsdiagnostik* arbeitet ebenfalls unter Laborbedingungen und benutzt in der Regel komplexe Messplätze, die meist eine isometrische und isokinetische Kraftdiagnostik, Gleichgewichts-, Gang-, Lauf- und Sprunganalysen mittels Kraftmessplatten, optischen Verfahren, Muskelfunktions- und Muskelstimulationsmethoden (z. B. Elektromyographie), Ultraschall Diagnostik zur bildgebenden Analyse muskelarchitektonischer Eigenschaften (z. B. Faszikellänge und Fiederungswinkel) und kinematische Bewegungsanalysen mittels hochauflösender Kamerasysteme ermöglichen (■ Abb. 3.27).

In Abgrenzung zur Sportmedizin und Sportbiomechanik versucht die *trainingswissenschaftliche Leistungsdiagnostik*, möglichst semi- oder sportartspezifische und zumeist unter Feldbedingungen trennscharf einsetzbare Messmethoden zu entwickeln (z. B. Lichtschrankensysteme, Radar- und Videoanalysen, Kontaktplatten oder GPS/LPS-Systeme). Dabei entstehen vielfach spezielle – an Feldbedingungen und sportartspezifische Anforderungen adaptierte – Messverfahren (z. B. der Feldstufentest, Intervallsprinttests, akustisch gesteuerte intermittierende Ausdauer tests, sportartspezifische Tests wie z. B. die Messung der Hantelgeschwindigkeit beim Gewichtheben oder die Analyse der Schwimmleistung im Schwimmkanal), die je nach Fragestellung gemeinsam mit Messmethoden aus Sportmedizin und Sportbiomechanik integrativ zum Einsatz kommen.

Sportmotorische Tests lassen sich ebenfalls dem Verantwortungsbereich der Trainingswissenschaft zuordnen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter standardisierten Feldbedingungen und unter Einhaltung der Testgütekriterien ohne besondere technologische Unterstützung quantitative Aussagen über Teilaspekte des motorischen Fähigkeitsniveaus in flächendeckend breiter Anwendung (z. B. im Verein und an den Schulen) ermöglichen (Bös, 1987). Für den



■ Abb. 3.27 Messung der Blutlaktatkonzentration (a) und Tensiomyographie (b), Beispiele für die sportmedizinische und biomechanische Leistungsdiagnostik

Beispiel: Sit-up – der Weg von der Übung zum Test

Sit-up (Rumpfbeuge) bzw. besser Crunches (Bauchpressen) sind Übungen, bei denen man mit angewinkelten oder angehobenen Beinen den Oberkörper aufrichtet. Die Übung soll primär die Bauchmuskulatur kräftigen und wird im Rahmen der Leistungsdiagnostik häufig zur Messung der Kraftausdauer der Bauchmuskulatur eingesetzt. Hierzu ist eine Standardisierung der Übungsausführung zwingend erforderlich, um die Gütekriterien einzuhalten. Beispielsweise müssen Ausgangsposition (mittels Gelenkwinkelmesser bzw. Goniometer), Aus-

führungsgeschwindigkeit (mittels Pacer), Bewegungsumfang (mittels mechanischer Grenzen) und Abbruchkriterien festgelegt werden (■ Abb. 3.28). Messgröße ist in diesem Fall die maximale Anzahl der vollständigen korrekt ausgeführten Bewegungen. Zeitlich ökonomischer wäre stattdessen die Feststellung der Ausführungshäufigkeit pro Zeit. In diesem Fall kann die Ausführungsgeschwindigkeit jedoch nicht standardisiert werden und die Ausführungsqualität leidet zumeist. Dies geht zulasten der Gütekriterien (hier speziell der Reliabilität).



■ **Abb. 3.28** Standardisierung von Bewegungsumfang und -geschwindigkeit beim Sit-up-Test –

ein sportmotorischer Test zur Messung der Kraftausdauer der Bauchmuskulatur

schulischen Anwendungsbereich hat sich in Deutschland der Deutsche Motorik-Test etabliert (Bös, 2016). Viele der dort verwendeten Testaufgaben sind der Trainingsmethodik entnommen (z. B. Sit-up als Trainingsform und Test gleichzeitig).

Neben *allgemeinen* oder grundlegenden *Testverfahren* existieren zahlreiche *semispezifische* oder sogar *sportartspezifische Testverfahren*, in denen in besonderer Weise das Beanspruchungs- und Belastungsprofil der Sportarten abgebildet wird. Ein Testverfahren kann demnach nicht grundsätzlich den drei Subkategorien zugeordnet werden; die Einstufung hängt vielmehr von der Nähe

zum Belastungs- und Beanspruchungsprofil einer Sportart ab, für die dieser Test eingesetzt wird (■ Abb. 3.29).

Im Rahmen der *Ausdauerleistungsdiagnostik* besitzt die Laufbandergometrie für viele Laufdisziplinen einen hohen Aufklärungswert. Für Schwimmer, Ruderer, Radfahrer, Kampfsportler und Sportspieler liefert sie jedoch allenfalls einen allgemeinen Eindruck. In Sportarten mit intervallförmiger Beanspruchung haben sich zahlreiche semispezifische Alternativen zur Laufbandergometrie entwickelt. Hier sind exemplarisch der Yo-Yo-Intermittent-Recovery-Test (Bangsbo et al., 2008) und der 30-15-Intermittent-Fitness-

Umgebung	Disziplin	Messmethoden	Generalität	Intensität	Komplexität
Labor	Sportmedizin	Apparativ (z. B. Laufband, Laktatanalyse, Isokinetik, Lichtschranken, Radar)	Allgemein	Maximal (z. B. $\dot{V}O_{2max}$, HF_{max} , LA_{max} , v_{max} , $1\ RM$, N_{max} , ω_{max})	Einzeltests
	Biomechanik	(Spirometrie)	Semispezifisch		homogene Testbatterien
Feld	Trainingswiss.	Manuell (z. B. Pacer, Zählen, Maßband, Stoppuhr)	Sportartspezifisch	submaximal (z. B. PWC 130, HF_{submax} , v4, 12 RM)	heterogene Testbatterie bzw. Testprofile

$\dot{V}O_{2max}$: maximale Sauerstoffaufnahme; HF_{max} : maximale Herzfrequenz; LA_{max} : maximale Laktatkonzentration; v_{max} : Maximalgeschwindigkeit; 1 RM: 1-Wiederholungsmaximum; N_{max} : Maximalkraft; ω_{max} : maximale Winkelgeschwindigkeit, PWC 130: Power Work Capacity, Watt bei 130 HF; HF_{submax} : submaximale Herzfrequenz, v4: aerob-anaerobe Schwelle als Geschwindigkeit bei 4 mmol/l Blutlaktat; 12 RM: 12-Wiederholungsmaximum

■ **Abb. 3.29** Möglichkeiten zur Klassifizierung leistungsdagnostischer Verfahren

Test (Buchheit, 2008) zu nennen. Bei diesen Feldtests wechseln Laufaktivitäten und Erholungspausen regelmäßig ab. Die Laufphasen beinhalten 180-Grad-Richtungswechsel, und die Laufgeschwindigkeiten liegen vergleichsweise hoch. Aufbauend auf diesen für intermittierende Sportarten semispezifischen Testverfahren existieren weitere sportartspezifische Testentwicklungen, die auch die technomotorischen Anforderungen in den Ablauf integrieren. Der *Judo-Beep-Test* (Kirbschus et al., 2011) findet auf der Judomatte statt und beinhaltet zwischen jedem Richtungswechsel eine Judorolle; der *Bangsbo-Soccer-Specific-Endurance-Test* (Bangsbo & Lindquist, 1992) wird auf dem Fußballfeld durchgeführt; der *Hit & Turn Tennis Test* auf dem Tennisplatz unter Einbezug von Schlagsimulationen und Side-Steps (Ferrauti et al., 2011).

In gleicher Weise lässt sich diese Abstufung zur Spezifität auch für die Schnelligkeits- und Kraftdiagnostik vornehmen. Exemplarisch sei hier die sportartspezifische

Schnelligkeitsdiagnostik für den Bob- und Schlittensport erwähnt (■ Abb. 3.30).

Im Bereich der *Kraftdiagnostik* wird ein olympischer Gewichtheber mittels isokinetischer Kraftdiagnostik im Labor zwar weitgehend standardisierte Informationen erhalten; diese besitzen jedoch nur einen begrenzten Aufklärungswert für seine Leistung im Reißen oder Stoßen. Hier sind Sprungtests (ggf. mit Zusatzlast) bereits deutlich aussagekräftiger. Die spezifische Kraftdiagnostik erfolgt im Bundesverband Deutscher Gewichtheber in Leimen (BVDG) mithilfe eines vom Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT) an der Trainingsstätte fest installierten kinematischen Messplatzes, der die Geschwindigkeitsverläufe im sogenannten Langhantelzugtest mittels optischem Verfahren präzise erfasst (■ Abb. 3.31).

Eine weitere wichtige Klassifizierung von Tests betrifft den notwendigen Grad der Ausbelastung bis zur Feststellung der Leistung (■ Abb. 3.29). Nicht alle leistungsdia-



Abb. 3.30 Zur Schnelligkeitsdiagnostik im Bobfahren existieren gute Simulationsmöglichkeiten für die Laufbahn. In einer Vergleichsstudie waren Bobfahrer

im 20-m-Sprint mit Widerstand deutlich schneller als Sportstudenten (3,64 s vs. 4,39 s). Ohne Widerstand ergab sich hingegen kein Unterschied



Abb. 3.31 **a** Leistungszentrum des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber in Leimen (BVDG) und **b** Einblick in die Software zur Erfassung der Geschwindigkeitsverläufe im Langhantelzug-Test

tischen Verfahren erfordern eine maximale Ausbelastung. Dies ist bedeutsam, da eine maximale Ausbelastung einen erheblichen Grad an Ermüdung induziert, anschließend eine ausreichende Regenerationszeit erfordert und daher den Trainingsprozess empfindlich stört. Auch eine im Einzelfall unzureichende Belastbarkeit von Herz-Kreislauf-System und Bewegungsapparat im Gesundheitssport beispielsweise spricht gegen maximale Testanforderungen. Folglich sind solche Testverfahren zweckmäßig, die bereits bei submaximaler Belastungsintensität mit hoher Genauigkeit auf die Maximalleistung extrapolieren können.

Bei der Laktatleistungsdiagnostik existieren hierzu verschiedene Schwellenmodelle, die die Leistung bei submaximaler Blutlaktatkonzentration berechnen bzw. ableiten (u. a. Heck et al., 1982). Im Rahmen der Fahrradergometrie (Rost & Hollmann, 1982) kann die Wattleistung beim Erreichen einer festgelegten Herzfrequenz bestimmt (z. B. PWC 130 oder Lamberts and Lambert Submaximal Cycle Test) und im Kraftsport kann evidenzbasiert und formelgeleitet von der Wiederholungszahl mit einem submaximalen Gewicht auf jenes Gewicht geschlossen werden, das nur einmal vollständig bewegt werden kann

(1-Wiederholungsmaximum bzw. 1 Repetition Maximum, 1 RM; Brzycki, 1993).

Als letzte Klassifizierungsebene kann zwischen Einzeltests und Testbatterien unterschieden werden (■ Abb. 3.29). Ein Einzeltest versucht ein Merkmal (z. B. Schnellkraftkraft der Beinstrecker) durch einen Test (z. B. Standweitsprung) abzubilden. Eine homogene Testbatterie wiederum widmet sich diesem einen Merkmal mit mehreren Tests (z. B. Standweitsprung, Jump-and-Reach und Dreierhopp). Heterogene Testbatterien bündeln mehrere unterschiedliche Einzeltests mit möglichst geringer inhaltlicher Überschneidung in einen systematischen Ablauf, um ein relevantes komplexes motorisches Konstrukt zu erfassen (z. B. die Gesamtheit aller konditionellen Leistungskomponenten). Roth (2002) spricht in diesem Fall von einem Testprofil. Die Zusammenstellung heterogener Testbatterien wird im einfachsten Fall auf der Basis von Expertenwissen, gewöhnlich jedoch nach statistischen Ordnungskriterien erfolgen. Aus Gründen der Testökonomie sollte es normalerweise vermieden werden, zwei Tests mit sehr hoher Übereinstimmung der Testergebnisse in einer Testbatterie zu verwenden. Folglich wird in zwei Schritten zunächst durch Experten eine Auswahl von Einzeltests zusammengestellt und nach einer ausreichenden Datenerhebung in einem zweiten Schritt faktorenanalytisch (explorative oder konfirmatorische Faktorenanalyse) geprüft, welche der ausgewählten Tests der Testbatterie das übergeordnete motorische Konstrukt mit angemessener Genauigkeit abbilden. Dabei wird auch die Frage geklärt, ob eine Dimension unzureichend abgebildet ist und welche Tests aus Ökonomiegründen gegebenenfalls entfallen können (Bös, 1987). Auf diese Weise sind in den vergangenen zwei Dekaden eine Vielzahl an Testbatterien auf der Basis sportmotorischer Tests speziell für das Kindes- und Jugendalter sowie den Schulsport entstanden. Exemplarisch sind hier der Deutsche Motorik-Test für 6-18-Jährige (Bös, 2016) und der Eurofit-Test für 12–16-Jährige (Van Mechelen et al., 1991) zu nennen.

3.4.2 Qualitätssicherung und Testgütekriterien

Grundsätzlich ist bei einer Leistungsdiagnostik sicherzustellen, dass die Testdurchführung den gängigen Qualitätsmaßstäben entspricht und dass die Verfahren die Testgütekriterien erfüllen. Beispielsweise hat Sport Australia, das oberste Sportministerium in Australien, ein Programm und Testkuratorium zur Qualitätssicherung und Vereinheitlichung von leistungsdiagnostischen Verfahren eingerichtet, die sogenannte National Sport Science Quality Assurance (NSSQA; Tanner & Gore, 2013a). Vergleichbare, jedoch bislang weniger erfolgreiche Bestrebungen existieren auch in Deutschland sowohl auf Landes- als auch Bundesebene.

■ Allgemeine Qualitätskriterien

- Alle gemäß einer vorliegenden Checkliste notwendigen Testmaterialien und Protokolle (z. B. persönliche Daten, Messergebnisse, Ernährungsdokumentation, Umgebungsbedingungen) sind funktionsfähig und verfügbar.
- Die beteiligten Testleiter sind über den Ablauf informiert und können die Testpersonen adäquat instruieren. Hierzu liegen altersangemessene schriftliche Probandeninformationen vor. Bei Ausbelastungstests ist eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung vorzulegen.
- Es existieren schriftliche Einwilligungserklärungen von den Probanden (bei Minderjährigen von den Eltern).
- Die Testpersonen sind an die Testverfahren durch mindestens eine oder mehrere Baseline-Messungen gewöhnt.
- Eine Laborordnung beinhaltet ausführliche Hinweise für die Testleiter und Sicherheitsvorkehrungen sowie Erste-Hilfe-Vorrichtungen.
- Die Messgeräte zur Erfassung laborchemischer Parameter werden regelmäßig gewartet und in Ringversuchen auf ihre Messgenauigkeit geprüft sowie unmittel-

bar vor der Testung kalibriert. Zur übergeordneten Qualitätssicherung existieren verschiedene nationale und internationale Zertifizierungsprogramme.

- Es sind aus der Literatur oder eigens an der jeweiligen Zielpopulation ermittelte statistische Aussagen über intra- und interindividuelle Variabilität und Messfehler bekannt (Typical oder Standard Error of Measurement, TE/SEM). Dies ist erforderlich, um Veränderungen der Testleistung zu identifizieren, die über die zufälligen Ergebnisschwankungen hinausgehen (Hopkins, 2000, Swinton et al., 2018).
- Der Literatur sind folgende exemplarische Angaben für den maximal tolerierbaren TE zu entnehmen (Tanner und Gore 2013b):
 - Countermovement Jump < 2 cm
 - 20-m-Sprint-Test < 0,03 s
 - $\dot{V}O_{2\max}$ < 0,15 l/min
 - Blutlaktat (anaerobe Schwelle) < 0,5 mmol/l
- Der absolute TE kann auch in prozentuale Variationskoeffizienten (Coefficient of Variation, CV) umgerechnet werden (Pyne, 2013).

■ Testprotokoll und Anamnese

Vor Beginn einer leistungsdiagnostischen Untersuchung ist ein Testprotokoll sorgfältig auszufüllen, das je nach Zielsetzung die folgenden Informationen beinhalten kann:

- Testleiter
- Datum und Uhrzeit (Beginn und Ende)
- Testort (z. B. im Labor oder im Feld)
- Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenbelag und bei Feldtests Windverhältnisse)
- Name und ID-Nummer der Testperson
- Adresse und Kontaktdaten
- Sportart und gegebenenfalls Disziplin
- Kaderzugehörigkeit
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Größe, Gewicht und gegebenenfalls weitere anthropometrische Daten (z. B. Körperfettmasse, Muskelmasse)
- Chronische und akute Erkrankungen

- Chronische und akute Verletzungen
- Medikationen und Nahrungssupplemente
- Zeitpunkt und Inhalt der letzten Mahlzeit
- Zeitpunkt und Inhalt der letzten Trainingseinheit(en)
- Aktuelle Leistungsbereitschaft
- Schlafqualität und Schlafquantität
- Reisebeanspruchung
- Sonstiges

■ Objektivität

Die Objektivität eines Testverfahrens bezieht sich auf die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Testergebnisse, wenn ein Test von verschiedenen Testleitern durchgeführt und ausgewertet wird. Die Objektivität bezieht sich also auf die Frage, ob unterschiedlicher Testanwender beim Testen derselben Person oder desselben Merkmals unabhängig voneinander zu denselben Ergebnissen und Schlussfolgerungen gelangen. Die Objektivität eines Testverfahrens in dann gegeben, wenn die äußeren Bedingungen der Datenerhebung keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben (Durchführungsobjektivität) und wenn verschiedene Auswerter zum gleichen Ergebnis (Auswertungsobjektivität) und bei identischen Ergebnissen zu gleichen Interpretationen (Interpretationsobjektivität) kommen (Fröhlich et al., 2020). Wenn Objektivität nicht gegeben ist, sind Testergebnisse anfällig für Verzerrungen und Ungenauigkeiten, was die Gültigkeit und Verwendbarkeit des Testverfahrens beeinträchtigt.

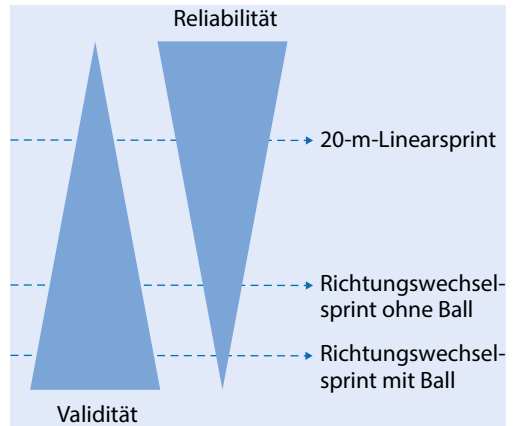
■ Testgewöhnung

Um die Testgütekriterien einzuhalten, sollten den Athleten die Anforderungen und Inhalte des Testablaufs bekannt sein. Im Idealfall sollten diese im Vorfeld mehrfach geübt worden sein. Dies betrifft insbesondere komplexere Testverfahren, die mit einem höheren Maß an koordinativen oder taktischen Anforderungen einhergehen. Erfahrungsgemäß sind bei komplexeren Anforderungen (z. B. bei Richtungswechselsprints) bis zu fünf Testgewöhnungen notwendig, bis sich ein individuelles Leistungsplateau einstellt und keine weiteren kurzfristigen Lerneffekte mehr zu beobachten sind. Bei

motorisch und kognitiv einfacheren Tests (z. B. Countermovement Jump) ist dies bereits nach zwei Baseline-Messungen gegeben. Anschließend lassen sich aus mehreren Vortests eine solide individuelle Baseline-Leistung sowie ein intraindividueller CV (individuelle Baseline-Standardabweichung in absoluten Einheiten oder in Prozent) berechnen. Auf diese Weise kann eine interventionsbedingte Leistungsveränderung von der individuellen Zufallsschwankung unterschieden werden. Das heißt, Leistungsänderungen, die innerhalb der individuellen Messschwankung liegen (z. B. kleiner als der TE), können nicht eindeutig auf eine reale Veränderung zurückgeführt werden.

■ Reliabilität

Die Reliabilität eines Testverfahrens gibt Auskunft darüber, ob die Testergebnisse mit hoher Zuverlässigkeit, geringer individueller Schwankung und ohne nennenswerten Messfehler unter identischen Rahmenbedingungen reproduziert werden können. Sie ist ein unverzichtbares Hauptgütekriterium in der Leistungsdiagnostik, denn nur bei ausreichender Reliabilität können Veränderungen in der Testleistung in Relation zu einer Intervention zuverlässig erfasst und interpretiert werden (Pyne, 2013). Eine einfache Möglichkeit, die Reliabilität zu steigern, ist es, den Mittelwert mehrerer Versuche als Testergebnis zu verwenden. Hierbei reduziert sich der Messfehler (TE) um den Faktor $1/\sqrt{n}$, wobei n der Anzahl von Versuchen (Messwerten) entspricht (Hopkins, 2000). Testverfahren, bei denen die Testleistung aus einem komplexen Zusammenwirken mehrerer Leistungsfaktoren resultiert (z. B. koordinative, kognitive und konditionelle Faktoren), ermöglichen erhebliche Lerneffekte bei Testwiederholungen und verfügen dadurch über eine geringere Reliabilität. In der Trainingspraxis komplex determinierter Sportarten (z. B. Sportspiele) werden allerdings gerade solche Testverfahren gerne angefragt, da sie mit höherer Annäherung das Anforderungsprofil der Sportarten abbilden (siehe auch Validität). Reliabilität und Validität stehen demnach oft in einem komplementären



■ **Abb. 3.32** Komplementäres Verhältnis zwischen Reliabilität und Validität, dargestellt am Beispiel verschiedener Schnelligkeitstests in den Sportspielen

tären Verhältnis zueinander (■ Abb. 3.32 und 3.33). Hieraus ergibt sich eine schwierige Abwägung geeigneter Testverfahren und konkreter Testabläufe, wobei eine ausreichende Reliabilität bei immer noch akzeptabler Validität anzustreben ist.

Die aufgezeigten Beispiele aus den Sportspielen verdeutlichen, dass speziell Tests zur Erfassung der Handlungspräzision eine nur begrenzte Reliabilität aufweisen, während diesen von Experten gleichzeitig höchste Relevanz für die Spielleistung attestiert wird (■ Abb. 3.33). Eine Steigerung der Reliabilität lässt sich dabei über eine Erhöhung der Trennschärfe und Genauigkeit bei der Messwert-erfassung herstellen (z. B. mittels optischer Tracking-Verfahren gegenüber der subjektiven Zuordnung zu Zielzonen). Gleichzeitig wird eine Erhöhung der Testversuche die Zufälligkeit der Ergebnisse kontinuierlich verringern. Andererseits verursacht dies jedoch eine Reduktion der Nebengütekriterien Praktikabilität und Testökonomie.

Die Überprüfung der Reliabilität eines leistungsdiagnostischen Testverfahrens basiert meist auf einem Test-Retest-Untersuchungsdesign (Retest-Reliabilität) mit mindestens zwei, besser jedoch mehreren, Testwiederholungen nach vorausgegangener Testgewöhnung. Hierbei sind möglichst solche Proban-

Passgenauigkeit 	Der Torhüter spielt gegen eine Prellwand, nimmt den zurückkommenden Ball mit und spielt ihn durch einen markierten Zielbereich. (Aktionsdauer < 3 s; Schussgeschwindigkeit > 55 km/h)	10 Versuche im Wechsel li/re Ziel rot: 3 Punkte Ziel gelb: 2 Punkte Ziel blau: 1 Punkt Höchstpunktzahl: 30 Punkte ICC: < 0,5 Validität: 1,7 ± 0,5
Schussgeschwindigkeit 	Der Ball liegt auf der Linie des 5-m-Raums. Mit frei wählbarer Anlaufdistanz schießt der Torhüter den Ball so hart wie möglich ins Tor.	3 Schüsse Schussgeschwindigkeit (km/h) per Radarmessgerät Maximalwert Mittelwert ICC: > 0,8 Validität: 3,0 ± 0,9

■ **Abb. 3.33** Zwei Beispiele von Testverfahren mit höherer Validität und geringerer Reliabilität (oben: Passgenauigkeit) sowie mit geringerer Validität und höherer Reliabilität (unten: Schussgeschwindigkeit) aus

einer komplexen Testbatterie für den Fußballtorhüter. Das Expertenurteil zur Validität basiert auf der Einschätzung von Bundesligatrainern (1 = sehr hohe Relevanz, 5 = sehr geringe Relevanz). (Ferrauti et al., 2009)

den zu rekrutieren, die der zukünftig avisierten Anwendungspopulation des Testverfahrens entsprechen. Als grobe Faustregel bewertet Hopkins (2000) eine Stichprobengröße von circa 50 Probanden und drei Testwiederholungen als angemessen, um die Test-Retest-Reliabilität zu bestimmen. Die Zeit zwischen den Testwiederholungen sollte ausreichend lang sein, um Ermüdungs-, Lern- und Potenzierungseffekte auszuschließen. Der Vollständigkeit sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass neben der gewöhnlich verwendeten Retest-Reliabilität je nach Fragestellung und Datenstruktur weitere Verfahren existieren (z. B. die Testhalbierungsmethode bzw. Split-Half-Reliabilität und die Interrater-Reliabilität zur Erfassung der Beobachterübereinstimmung mittels Cohens Kappa).

Aus den erhobenen Rohdaten werden unterschiedliche statistische Indikatoren zur Bestimmung der Reliabilität verwendet. Als Indikatoren für die *absolute Reliabilität* zählen die durchschnittliche absolute und prozentuale *Mittelwertdifferenz* sowie der dazugehörige absolute *Standardmessfehler* (Typical oder Standard Error of Measurement, TE/SEM), der direkt aus der Stan-

dardabweichung der individuellen absoluten Messwertdifferenzen geteilt durch die Quadratwurzel von zwei berechnet werden kann

$$(\text{Standardmessfehler} = \frac{SD_{\text{diff}}}{\sqrt{2}}).$$

Der TE kann auch prozentual als *Variationskoeffizient* (Coefficient of Variation, CV) dargestellt werden (Pyne, 2013). Dies ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn größere absolute Messwerte auch größere absolute Messfehler aufweisen (Heteroskedastizität; Atkinson & Nevill, 1998). Außerdem können die Limits of Agreement (LOA) angegeben und grafisch mittels Bland-Altman-Diagrammen dargestellt werden (Bland & Altman, 1986; ■ Abb. 3.34). Bei guter Reliabilität sollten TE/SEM, CV und LOA möglichst gering sein.

Als Indikatoren der *relativen Reliabilität* werden Koeffizienten als Ausdruck für den statistischen Zusammenhang von zwei Messwertreihen verwendet. Dies sind bei metrischen Variablen üblicherweise der *Pearson-Korrelationskoeffizient* (r) oder der *Intraklassen-*

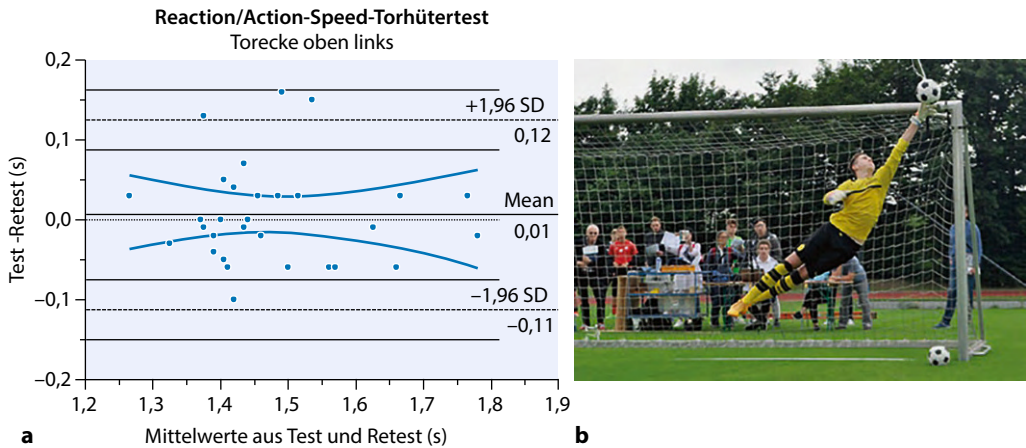


Abb. 3.34 a Bland-Altman-Plot mit den Test-Retest-Ergebnissen zur Handlungsschnelligkeit des Fußballtorhüters. b Ein Nachwuchstorhüter von Borussia Dortmund bei der Testausführung. Auf der x-Achse sind die Mittelwerte aus Test und Retest aufgetragen,

auf der y-Achse die individuellen Differenzen bei der Testwiederholung. Der ICC beträgt 0,910. Die Leistung nimmt bei Testwiederholung um 0,01 s zu. Alle Einzelwerte befinden sich innerhalb der LOA. (nach Knoop et al., 2013)

Exkurs: Pearsons Produkt-Moment-Korrelation versus Intraklassen-Korrelation

Während Pearsons Produkt-Moment-Korrelation „nur“ den linearen bzw. relativen Zusammenhang zwischen zwei Messreihen X und Y abbildet, nicht jedoch die absolute Übereinstimmung, reagiert die Intraklassen-Korrelation auch auf absolute Veränderungen zwischen den Messreihen. Letzteres ist für den Nachweis der Test-Retest-Reliabilität das wertvollere Maß. Dies liegt daran, dass ein zuverlässiger Test bei Testwiederholung im Idealfall zu exakt identischen Testergebnissen führt. Pearsons Korrelationskoeffizient würde hingegen einen bei allen Probanden existierenden identischen Lerneffekt ignorieren und mit einem hohen Zusammenhang reagieren. Zur Berechnung des Intraklassen-Korrelationsko-

effizienten (IKK oder im Englischen ICC) stehen mehrere ICC-Arten zur Verfügung (Weir, 2005 nach Shrout & Fleiss, 1979). Daher sollte immer berichtet werden, welcher ICC verwendet wurde, da ansonsten die Interpretation der Ergebnisse erschwert und deren Vergleichbarkeit eingeschränkt sind. Zur Interpretation der Zusammenhangsmaße existieren verschiedene Richtwerte (z. B. $< 0,11$ = sehr schwacher bzw. inhaltlich unbedeutender Zusammenhang; $\geq 0,11$ bis $< 0,31$ = schwacher Zusammenhang; $\geq 0,31$ bis $< 0,51$ = mittelstarker Zusammenhang; $\geq 0,51$ bis $< 0,71$ = starker Zusammenhang; $\geq 0,71$ bis $< 0,91$ = sehr starker Zusammenhang; $\geq 0,91$ = annähernd perfekter Zusammenhang; Fröhlich et al., 2020).

Korrelationskoeffizient (Intra-Class Correlation, ICC) als dimensionslose Größe zwischen zwei intervallskalierten Merkmalen. Die Koeffizienten (r) können Werte innerhalb des Intervalls $-1,0 \leq r \leq +1,0$ annehmen (Atkinson & Nevill, 1998). Alle beschriebenen Indikatoren können außerdem mit Konfidenzintervallen berichtet werden.

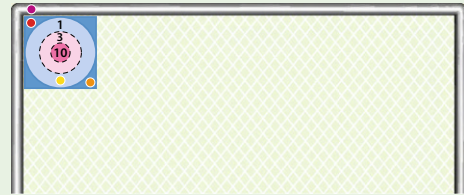
Validität

Die Zielparame-ter von Testverfahren sollen Aufschluss über ausgewählte Aspekte der sportlichen Leistungsfähigkeit oder deren leistungsphysiologische Voraussetzungen geben. Dies sind vereinzelt sehr komplexe Konstrukte, sodass die Aussagekraft des Testverfahrens stets kritisch zu hinterfragen ist. Die Validität

Beispiel: „Das Runde muss ins Eckige“

Bei der Entwicklung von Testverfahren zur Erfassung der Wurf-, Schuss- oder Schlagpräzision stellt sich stets die Frage, wie die Leistung sinnvoll operationalisiert werden kann. Im einfachsten Fall werden Zielsektoren verwendet, die entsprechend einer Zielscheibe aus konzentrischen Kreisen bestehen (■ Abb. 3.35). Andererseits passen sich quadratische Zielsektoren besser den linearen Grenzbereichen von Toren oder Spielfeldern an. Bei einem quadratischen Zielfeld würden der orange-farbene Treffer und der gelbe Treffer identisch beurteilt, obwohl der gelbe Treffer eine geringere Entfernung zum definierten Mittelpunkt aufweist. Folglich wäre der Kreis als Zielfläche das validere Verfahren. Nun ist das Tor als regelbedingtes Ziel jedoch bekanntermaßen eckig, und niemand wird bestreiten, dass der rote Treffer ein Optimum darstellt. Wie sollte

jedoch der lilafarbene Treffer im Vergleich zum gelben Treffer beurteilt werden? Objektiv beurteilt ist lila sicherlich die bessere Präzisionsleistung als gelb oder orange. Aus Sicht der Torschussspiele wäre eine solche Bewertung (z. B. Messung der Distanzabweichung zum Optimum) jedoch nicht valide, wenn als Außenkriterium für Wurf-, Schuss- oder Schlagpräzision der Einfluss auf den Spielerfolg definiert wird (externe oder ökologische Validität).



■ **Abb. 3.35** Ideen zur validen Messung der Wurf-, Schuss- und Schlagpräzision in den Torschussspielen

eines Testverfahrens gibt in diesem Zusammenhang Auskunft darüber, ob die Testergebnisse auch tatsächlich gültig sind in Bezug auf den Sachverhalt, der gemessen werden soll. Das folgende Beispiel belegt, dass die sorgfältige Entwicklung valider Testverfahren mehr als nur eine triviale Aufgabe ist und sich zunächst stets die Frage gestellt werden muss, welches Außenkriterium der Test valide messen soll.

Im Idealfall existieren sogenannte „Goldstandards“ als Außenkriterium für eine Validitätsprüfung (Kriteriumsvalidität). Häufig werden hierbei physiologische Parameter verwendet (z. B. die Herzfrequenz bei der Validierung der RPE-Skala). Die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem Testergebnis und dem Außenkriterium lässt sich beispielsweise mittels bivariater Regression als Validitätskoeffizient berechnen (Hopkins, 2015). Fehlen geeignete Goldstandards, dann kann das repräsentative Expertenurteil einer sinnvoll ausgewählten Stichprobe als ein Außenkriterium verwendet werden (■ Abb. 3.33).

Neben der Kriteriumsvalidität unterscheidet man unter anderem die Inhaltsvalidität

(auch logische oder triviale Validität), wenn das Messverfahren unmittelbar das zu erfassende Merkmal abbildet (z. B. Bestimmung der Körpergröße in cm mittels mechanischem Messstab) und die Konstruktvalidität (Beziehung der Testleistung zu einem komplexen Konstrukt mehrerer Eigenschaftsdimensionen).

Bei der Bewertung der Validität eines Testverfahrens sollte außerdem berücksichtigt werden, ob die Leistungsfähigkeit von Personen im Querschnitt unterschieden werden soll oder ob es darum geht, Leistungsveränderungen im Längsschnitt zu evaluieren. Beispielsweise sollten Testverfahren im Längsschnitt auch kleine Veränderungen sensitiv abbilden können und gleichzeitig präzise die Veränderungen eines Außenkriteriums widerspiegeln. Die Validität für quer- und längsschnittliche Vergleiche muss unabhängig voneinander untersucht und bewertet werden (Impellizzeri & Marcora, 2009).

■ Messfehler und Smallest Worthwhile Change

Bei der Interpretation von leistungsdiagnostischen Befunden ist stets der Messfehler des

Beispiel: Einfluss aktiver Erholung auf die Sprungkraft der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft

Die Spieler der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Männer (Abb. 3.36) erzielten im Eingangstest im Mittel eine Sprunghöhe von 48 ± 8 cm im Counter-movement Jump (ohne Armeinsatz). An drei aufeinanderfolgenden Tagen absolvierten die Spieler jeweils ein Länderspiel gegen Belgien. Überprüft wurde der Einfluss dieser Turnierbelastung sowie von aktiven Erholungsmaßnahmen direkt nach Spielende auf die Sprungkraft der Spieler. Die unterste Relevanzschwelle von Ermüdungs- oder Inter-

ventionseffekten wäre nach Hopkins (2004) eine Veränderung um 1,6 cm (Faktor 0,2 der Standardabweichung). Ab 4,8 cm würde von einem moderaten Effekt, ab 9,6 cm von einem großen Effekt gesprochen. Die Sprungleistungen nahmen in unserer Untersuchung um ca. 4 cm ab; unabhängig davon, ob jeweils nach Spielende eine aktive Erholungsintervention verabreicht wurde. Es kann folglich von einem annähernd moderaten Ermüdungseffekt gesprochen werden (Abb. 3.37).



Abb. 3.36 Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft zusammen mit dem Untersuchungsteam der Bochumer Trainingswissenschaft

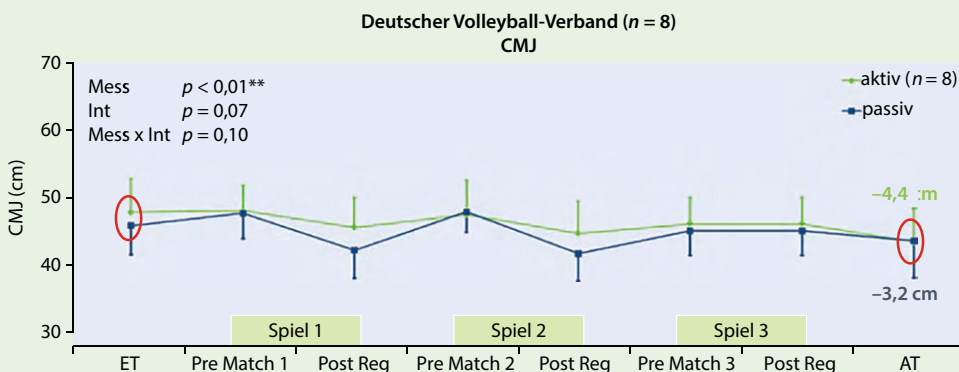


Abb. 3.37 Untersuchungen mit der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft im Rahmen des Projekts „Regenerationsmanagement im Spitzensport“ (REGman). Die Sprungleistungen nahmen im Verlauf von drei Wettkampftagen

(Trainingsspiele gegen die Nationalmannschaft von Belgien) um ca. 3–4 cm ab (moderater Effekt), unabhängig davon, ob eine aktive Erholungsintervention jeweils nach Spielende verabreicht wurde